UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E AUTOMAÇÃO
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E ENGENHARIA MECATRÔNICA

RELATÓRIO DA 2º UNIDADE
PROJETO DE CONTROLADORES PID

TURMA: 1
GRUPO 20262G4T1

Danilo Isamu Pereira Hikague: 20230072008

Murilo de Lima Barros: 20250070735

Rafael Cabral Melo: 20210080441

Ramon Vinicius Ferreira de Souza: 20220017441

Virna Emanuelle Veloso Aguiar:: 20220025354

Natal-RN

2026

Danilo Isamu Pereira Hikague: 20230072008

Murilo de Lima Barros: 20250070735

Rafael Cabral Melo: 20210080441

Ramon Vinicius Ferreira de Souza: 20220017441

Virna Emanuelle Veloso Aguiar:: 20220025354

PROJETO DE CONTROLADORES PID

Segundo Relatório Parcial apresentado à disciplina de Projeto de Sistemas de Controle - Laboratório, correspondente à avaliação da 2º unidade do semestre 2026.2 do 7º período dos cursos: Engenharia de Computação e Engenharia Mecatrônica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob orientação do **Prof. Fábio Meneghetti Ugulino de Araújo.**

Professor: Fábio Meneghetti Ugulino de Araújo.

Natal-RN
2026

RESUMO

Este relatório apresenta o projeto, a implementação e a avaliação experimental de controladores P, PI, PD e PID, incluindo filtro na ação derivativa e mecanismo *anti-reset windup*, aplicados ao sistema de tanques acoplados da Quanser®. Os controladores foram implementados no ambiente MATLAB®/SIMULINK® com o QUARC®, a partir de blocos básicos (ganhos, somadores, integradores e derivadores), com o sinal de controle saturado em ± 4 V. Foram realizados três experimentos: o controle do nível do tanque 1, que se comporta como um sistema de primeira ordem (Experimento 2A); o controle do nível do tanque 2 na configuração 2, que se comporta como um sistema de segunda ordem, com um sistema de intertravamentos para garantir a segurança da operação (Experimento 2B); e o controle em cascata do nível do tanque 2, com uma malha interna para o tanque 1 (Experimento 2C). Para cada lei de controle, investigou-se a influência dos ganhos sobre o sobressinal, os tempos de subida e de acomodação e o erro em regime permanente. *[PENDENTE: Resumir em 2–3 frases os principais resultados: melhor lei de controle em cada experimento, efeito do filtro derivativo e do anti-windup, ganho de desempenho obtido com a cascata.]*

Palavras-chave: Sistemas de controle. Tanques acoplados. Controle PID. Anti-windup. Controle em cascata.

Lista de Figuras

1 Sistema PID implementado no SIMULINK para o experimento 2A. 12
2 Sistema PID com filtro derivativo implementado no SIMULINK para o experimento 2A. 13
3 Sistema PID com filtro *anti-reset windup* no SIMULINK para o experimento 2A. . . 13
4 Lógica de intertravamentos implementada no SIMULINK. 14
5 Diagrama de blocos do controle em cascata implementado no SIMULINK. 15
6 Experimento 2A - Controlador P com $K_p = 2$. 17
7 Experimento 2A - Controlador PI com $K_p = 2$ e $K_i = 0{,}2$. 18
8 Experimento 2A - Controlador PI com $K_p = 2$ e $K_i = 0{,}03$. 19
9 Experimento 2A - Controlador PD com $K_p = 2$ e $K_d = 1$. 20
10 Experimento 2A - Controlador PD com $K_p = 2$ e $K_d = 0{,}1$. 21
11 Experimento 2A - Controlador PID com $K_p = 1{,}8$, $K_i = 0{,}03$ e $K_d = 0{,}1$. 22
12 Experimento 2A - Controlador PID com $K_p = 1{,}8$, $K_i = 0{,}1$ e $K_d = 0{,}5$. 23
13 Experimento 2A - PID com filtro derivativo ($K_p = 2$, $K_i = 0{,}08$, $K_d = 0{,}05$ e $\tau_f = 0{,}1$). 24
14 Experimento 2A - PID com filtro derivativo ($K_p = 2$, $K_i = 0{,}03$, $K_d = 0{,}13$ e $\tau_f = 0{,}05$). 25
15 Experimento 2A - PID com *anti-windup* ($K_p = 2$, $K_i = 0{,}035$, $K_d = 0{,}08$ e $K_{aw} = 0{,}001$). 26
16 Experimento 2A - PID com *anti-windup* com ação excessiva de descarga. 27
17 Experimento 2B – Atuação do sistema de intertravamentos. 29
18 Experimento 2B – Controlador P com $K_p = ?$ (ensaio 1). 30
19 Experimento 2B – Controlador P com $K_p = ?$ (ensaio 2). 31
20 Experimento 2B – Controlador PI (ensaio 1). 32
21 Experimento 2B – Controlador PI (ensaio 2). 33
22 Experimento 2B – Controlador PID (ensaio 1). 34
23 Experimento 2B – Controlador PID (ensaio 2). 35
24 Experimento 2B – PID com filtro derivativo (ensaio 1). 36
25 Experimento 2B – PID com filtro derivativo (ensaio 2). 37
26 Experimento 2B – PID com anti-windup (ensaio 1). 38
27 Experimento 2B – PID com anti-windup (ensaio 2). 39
28 Experimento 2C – Comparação entre malha simples ([?]) e controle em cascata ([?]). 41
29 Experimento 2C – Mestre P e escravo P. 42
30 Experimento 2C – Mestre P e escravo PI. 43
31 Experimento 2C – Mestre P e escravo PID. 43
32 Experimento 2C – Mestre P e escravo PID com filtro derivativo. 44
33 Experimento 2C – Mestre P e escravo PID com anti-windup. 44
34 Experimento 2C – Mestre PI e escravo P. 45
35 Experimento 2C – Mestre PI e escravo PI. 46
36 Experimento 2C – Mestre PI e escravo PID. 46
37 Experimento 2C – Mestre PI e escravo PID com filtro derivativo. 47
38 Experimento 2C – Mestre PI e escravo PID com anti-windup. 47

39 Experimento 2C – Mestre PID e escravo P. 48
40 Experimento 2C – Mestre PID e escravo PI. 49
41 Experimento 2C – Mestre PID e escravo PID. 49
42 Experimento 2C – Mestre PID e escravo PID com filtro derivativo. 50
43 Experimento 2C – Mestre PID e escravo PID com anti-windup. 50
44 Experimento 2C – Variação de ganhos (ensaio 1). 52
45 Experimento 2C – Variação de ganhos (ensaio 2). 52

Lista de Tabelas

1 Testes do sistema de intertravamentos. 29
2 Métricas de desempenho do controlador P no Experimento 2B. 31
3 Métricas de desempenho do controlador PI no Experimento 2B. 33
4 Métricas de desempenho do controlador PID no Experimento 2B. 35
5 Métricas de desempenho do controlador PID com filtro derivativo no Experimento 2B. 37
6 Métricas de desempenho do controlador PID com *anti-reset windup* no Experimento 2B. 39
7 Comparativo entre as leis de controle no Experimento 2B (melhor ensaio de cada lei). 40
8 Comparação entre malha simples e controle em cascata. 41
9 Métricas de desempenho das combinações de controladores no controle em cascata. . 51
10 Influência dos ganhos no controle em cascata. 53

Sumário

1 INTRODUÇÃO **9**

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA **10**
2.1 (Experimento 2A) 10

3 METODOLOGIA **11**
3.1 Aparato Experimental 11
3.2 Implementação do Controlador PID 11
3.3 Experimento 2A: Controle do Nível do Tanque 1 12
3.4 Experimento 2B: Controle do Nível do Tanque 2 13
3.4.1 Sistema de Intertravamentos 14
3.5 Experimento 2C: Controle em Cascata 14
3.6 Métricas de Desempenho 15

4 RESULTADOS **16**
4.1 Experimento 2A: Controle do Nível do Tanque 1 (Primeira Ordem) 16
4.1.1 Controlador Proporcional (P) 16
4.1.2 Controlador Proporcional-Integral (PI) 17
4.1.3 Controlador Proporcional-Derivativo (PD) 19
4.1.4 Controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) 21
4.1.5 Controlador PID com Filtro na Ação Derivativa 23
4.1.6 Controlador PID com Filtro *Anti-Reset Windup* 25
4.1.7 Discussão Comparativa do Experimento 2A 27
4.2 Experimento 2B: Controle do Nível do Tanque 2 (Segunda Ordem) 29
4.2.1 Validação do Sistema de Intertravamentos 29
4.2.2 Controlador P 30
4.2.3 Controlador PI 32
4.2.4 Controlador PID 34
4.2.5 Controlador PID com Filtro na Ação Derivativa 36
4.2.6 Controlador PID com Filtro *Anti-Reset Windup* 38
4.2.7 Comparativo entre as Leis de Controle 40
4.3 Experimento 2C: Controle em Cascata 41
4.3.1 Comparação entre Malha Simples e Controle em Cascata 41
4.3.2 Combinações de Controladores 42
4.3.3 Influência dos Ganhos 51

5 CONCLUSÃO **54**

REFERÊNCIAS **55**

1 INTRODUÇÃO

A introdução de um controlador em um sistema dinâmico visa modificar o seu comportamento, atuando sobre uma ou mais variáveis manipuladas (MV) para que as variáveis de processo (PV) satisfaçam especificações de desempenho tanto no regime transitório quanto no regime permanente. Dentre as estratégias de controle existentes, o controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) e as suas variações (P, PI e PD) continuam sendo as mais empregadas na indústria, em virtude de sua simplicidade, robustez e da interpretação física direta de cada uma de suas ações.

Esta segunda unidade da disciplina tem como foco o controle em malha fechada da planta dos tanques acoplados, explorando de forma progressiva as ações de controle e as modificações práticas necessárias para que o controlador opere adequadamente em um sistema real, sujeito a ruído de medição e a limites físicos do atuador.

As atividades foram divididas em três experimentos. No Experimento 2A, controlou-se o nível do tanque 1, que se comporta como um sistema de primeira ordem, implementando-se sucessivamente as ações proporcional, integral e derivativa, o filtro na ação derivativa e o filtro *anti-reset windup*. No Experimento 2B, o mesmo procedimento foi aplicado ao controle do nível do tanque 2 na configuração 2, em que o sistema passa a se comportar como um sistema de segunda ordem, e implementou-se um sistema de intertravamentos para garantir a segurança da operação. Por fim, no Experimento 2C, adotou-se a estratégia de controle em cascata, na qual uma malha externa (mestre) controla o nível do tanque 2 e uma malha interna (escrava) controla o nível do tanque 1.

Em todos os experimentos, os controladores foram implementados no MATLAB®/SIMULINK® utilizando apenas blocos básicos, sem o uso de blocos PID prontos, e o sinal de controle foi saturado em ± 4 V, respeitando os limites operacionais da bomba. O objetivo deste relatório é descrever a implementação realizada e analisar, com base nas curvas de resposta e nos sinais de controle obtidos, a diferença de comportamento do sistema com cada lei de controle e com diferentes valores de ganhos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 (Experimento 2A)

Experimento 2A

3 METODOLOGIA

3.1 Aparato Experimental

Os experimentos foram conduzidos na bancada do sistema de tanques acoplados da Quanser®, integrada a um microcomputador com Windows e os softwares MATLAB®/SIMULINK® e QUARC®. A comunicação entre a planta e o computador foi realizada por meio da placa de aquisição de dados Q8-USB e do módulo de potência VoltPAQ-X1, que amplifica a tensão enviada pelo *software* por um ganho de 3 antes de aplicá-la à bomba. Os níveis dos tanques foram obtidos a partir da tensão dos sensores de pressão, convertida em centímetros pela curva de calibração obtida na primeira unidade (6,25 cm/V).

3.2 Implementação do Controlador PID

O controlador foi implementado na forma paralela utilizando apenas blocos básicos do SIMULINK® (ganhos, somadores, integrador e derivador), sem o uso de blocos PID prontos. Na forma paralela, o sinal de controle é dado pela Equação (1), em que $e(t) = r(t) - y(t)$ é o erro entre a referência (SP) e o nível medido (PV). Para cada lei de controle (P, PI, PD, PID, PID com filtro derivativo e PID com *anti-reset windup*), foram realizados ensaios com pelo menos dois conjuntos de ganhos, registrando-se o nível, o sinal de controle, o erro e a contribuição de cada ação de controle. Para fins de praticidade e fluidez de leitura, não serão mostrados todos os dados salvos em todos os experimentos, serão discutidos obrigatoriamente todas as saídas, mas gráficos de erros e ações de controle serão omitidos na maioria das vezes.

$$u(t) = K_p\, e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)\, d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \tag{1}$$

A implementação foi feita de forma incremental: inicialmente apenas a ação proporcional foi utilizada e, a cada etapa, novos testes foram realizados após a inclusão da ação integral, da ação derivativa, do filtro na ação derivativa e do filtro *anti-reset windup*. As ações são somadas e o resultado é limitado por um bloco de saturação em ± 4 V antes de ser enviado à bomba.

Para reduzir a amplificação do ruído de medição pela ação derivativa, o derivador puro foi substituído por um derivador filtrado, conforme a Equação (2), em que τ_f é a constante de tempo do filtro (*[PENDENTE: confirmar a forma usada: τ_f, τ_d/N ou outra]*).

$$D(s) = \frac{K_d\, s}{\tau_f\, s + 1} \tag{2}$$

O filtro *anti-reset windup* foi implementado pelo método de *back-calculation*: a diferença entre o sinal de controle saturado (u_{sat}) e o não saturado (u) é multiplicada por um ganho K_{aw} e realimentada na entrada do integrador, de acordo com a Equação (3). Assim, enquanto o atuador está saturado, o integrador é descarregado e deixa de acumular erro.

$$\frac{dI(t)}{dt} = K_i\, e(t) + K_{aw}\left[u_{sat}(t) - u(t)\right] \tag{3}$$

3.3 Experimento 2A: Controle do Nível do Tanque 1

No Experimento 2A, o sistema foi utilizado na configuração 1, em que a bomba alimenta o tanque 1 e a variável controlada é o nível L_1. Nessa configuração, o processo se comporta como um sistema de primeira ordem. Como referência, utilizou-se o valor de 15 *cm* para este experimento e os demais presentes neste relatório. A duração de todos os ensaios feitos neste experimento é de 40s, no intuito de ser possível a visualização completa da convergência do sinal controlado à referência. O sistema projetado no SIMULINK pode ser visualizado na Figura 1

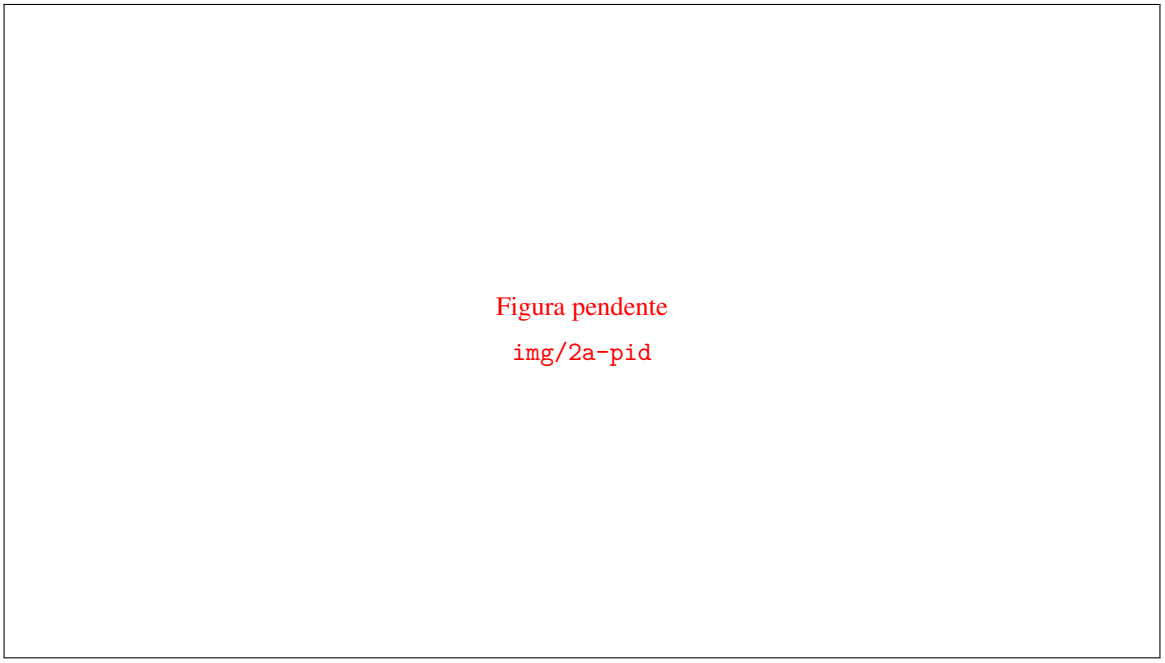


Figura 1: Sistema PID implementado no SIMULINK para o experimento 2A.

Para a implementação do filtro derivativo, foi feita a adição de um integrador no ramo derivativo junto com outro ganho que representa o multiplicador do filtro, assim como pode ser visualizado na Figura 2

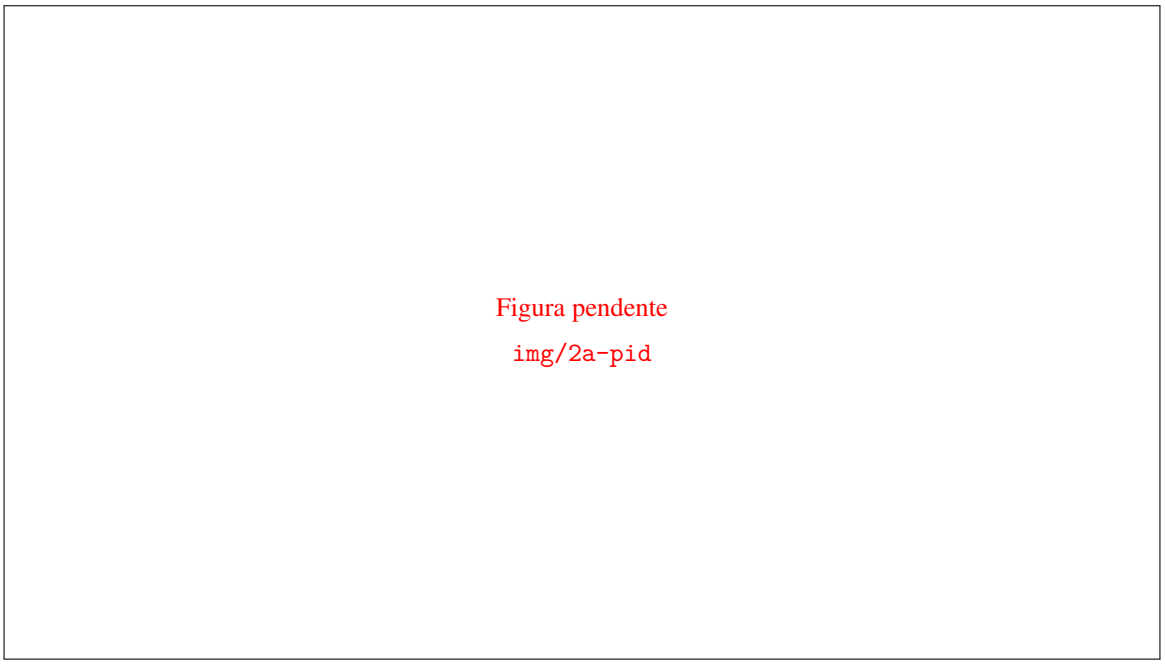


Figura 2: Sistema PID com filtro derivativo implementado no SIMULINK para o experimento 2A.

Para o *anti-windup* o procedimento se assemelha ao realizado no filtro derivativo, mas desta vez no ganho integrativo, com a adição de uma soma e de outro ganho. O sistema implementado no SIMULINK pode ser visualizado na Figura 3

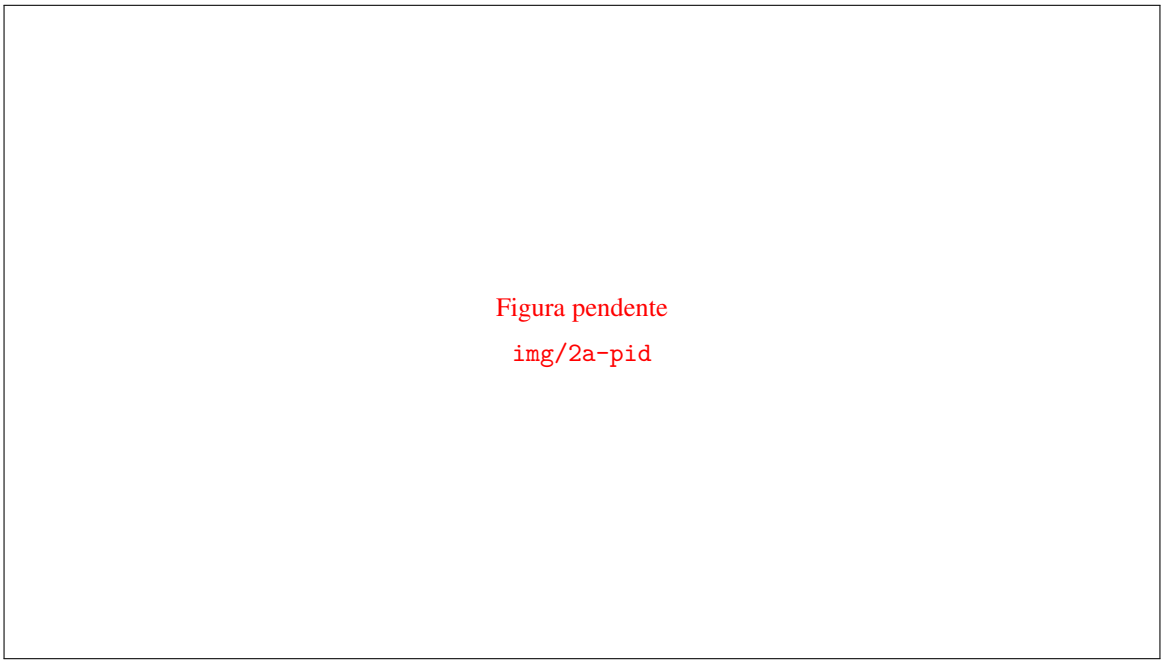


Figura 3: Sistema PID com filtro *anti-reset windup* no SIMULINK para o experimento 2A.

3.4 Experimento 2B: Controle do Nível do Tanque 2

No Experimento 2B, o sistema foi utilizado na configuração 2, em que a bomba alimenta o tanque 1, cuja vazão de saída alimenta o tanque 2. A variável controlada passa a ser o nível L_2, e o processo

se comporta como um sistema de segunda ordem formado por dois sistemas de primeira ordem em série. O mesmo procedimento incremental do Experimento 2A foi seguido para as leis de controle P, PI, PID, PID com filtro derivativo e PID com *anti-reset windup*.

3.4.1 Sistema de Intertravamentos

Antes dos ensaios em malha fechada, foi implementado um sistema de intertravamentos para garantir a segurança da operação, seguindo as regras definidas no roteiro:

- a tensão enviada à bomba é limitada à faixa de ± 4 V;
- tensões negativas (bomba sorvendo água) são bloqueadas quando o nível do tanque 1 está abaixo de **[?]** cm, isto é, próximo da ponta da mangueira de alimentação;
- o nível do tanque 1 não pode ultrapassar 30 cm, o que impede também o transbordamento do tanque 2. Quando o limite é atingido, O intertravamento mantém a tensão entre -4 e 4 V.

A lógica implementada é apresentada na Figura 4. *[PENDENTE: Descrever brevemente a lógica (comparadores, chaves, blocos lógicos) e a ordem de prioridade entre as regras.]*



Figura 4: Lógica de intertravamentos implementada no SIMULINK.

3.5 Experimento 2C: Controle em Cascata

No Experimento 2C, mantida a configuração 2, adotou-se a estratégia de controle em cascata. A malha externa (mestre) recebe o erro $e_x = r - L_2$ e calcula o nível desejado para o tanque 1, L_{1d}. A malha interna (escrava) recebe o erro $e_i = L_{1d} - L_1$ e calcula a tensão V_P aplicada à bomba. A saída do controlador mestre foi limitada à faixa de **[0]** a **[30]** cm, de forma que a referência interna respeite os limites operacionais do tanque 1. Os intertravamentos do Experimento 2B foram mantidos. O diagrama implementado é apresentado na Figura 5.

Foram testadas as combinações de controladores P, PI e PID na malha mestre com controladores P, PI, PID, PID com filtro derivativo e PID com *anti-reset windup* na malha escrava, e, para cada combinação, diferentes valores de ganhos. Os resultados também foram comparados aos obtidos com uma única malha de controle no Experimento 2B.

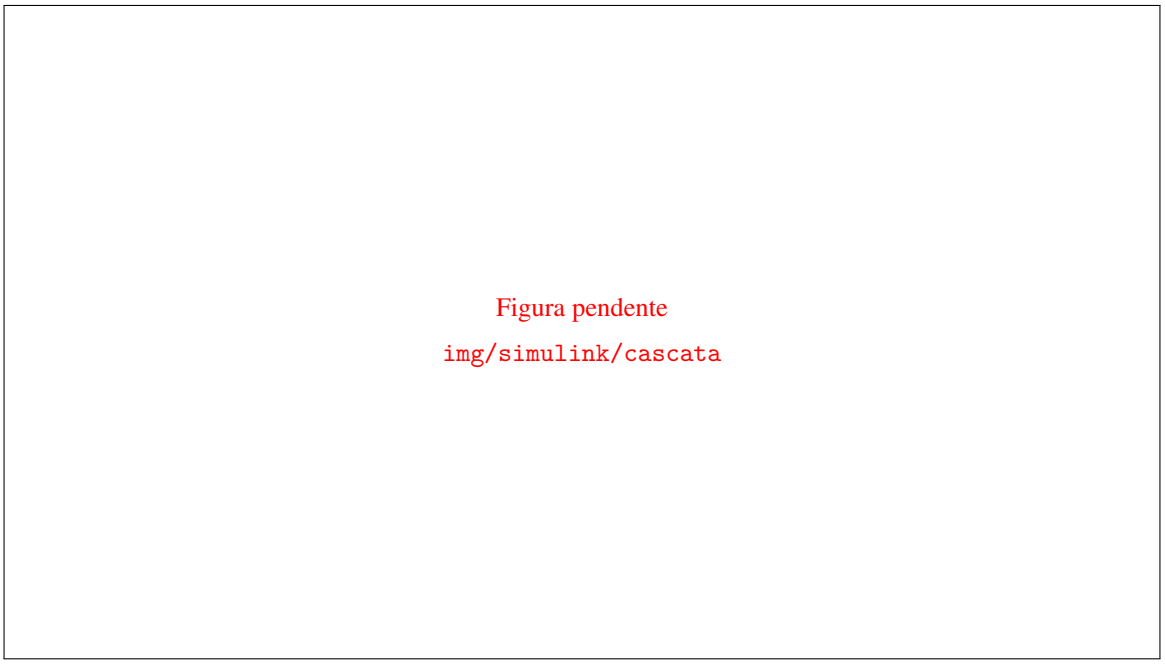


Figura 5: Diagrama de blocos do controle em cascata implementado no SIMULINK.

3.6 Métricas de Desempenho

Para comparar os ensaios, foram extraídas das respostas ao degrau as seguintes métricas: sobressinal máximo (M_p), em porcentagem do valor final; tempo de subida (t_r), tomado como o intervalo entre 10% e 90% da variação do nível (*[PENDENTE: confirmar critério: 0–100% ou 10–90%]*); tempo de acomodação (t_s), com critério de 2%; e erro em regime permanente (e_{ss}), em centímetros. Além disso, o sinal de controle foi avaliado qualitativamente quanto ao tempo em saturação e à presença de ruído. As métricas foram calculadas *[PENDENTE: descrever: manualmente pelos gráficos ou por script em MATLAB/Python (incluir no Apêndice)]*.

4 RESULTADOS

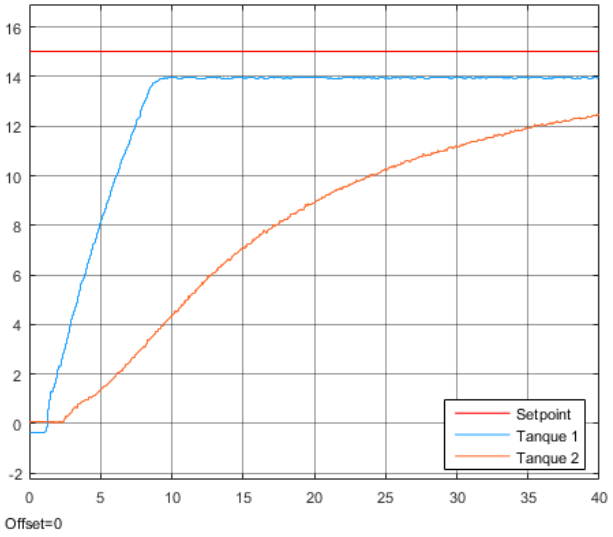
4.1 Experimento 2A: Controle do Nível do Tanque 1 (Primeira Ordem)

Nesta seção são apresentados os resultados experimentais obtidos para o controle de nível do Tanque 1, operando na Configuração 1, que é modelado como um sistema dinâmico de primeira ordem linearizado. Para o ensaio inicial com o controlador proporcional ($K_p = 1$), reporta-se o conjunto completo de sinais de interesse: a curva de saída do processo confrontada com o sinal de referência, o sinal de controle manipulado, que é a tensão enviada à bomba com saturação em ± 4 V) e o sinal de erro de seguimento, respectivamente, como demonstra a Figura 6. Para todos os demais ensaios do experimento, apresenta-se unicamente a resposta temporal de saída da planta com a respectiva referência, seguida da análise crítica do comportamento dinâmico observado.

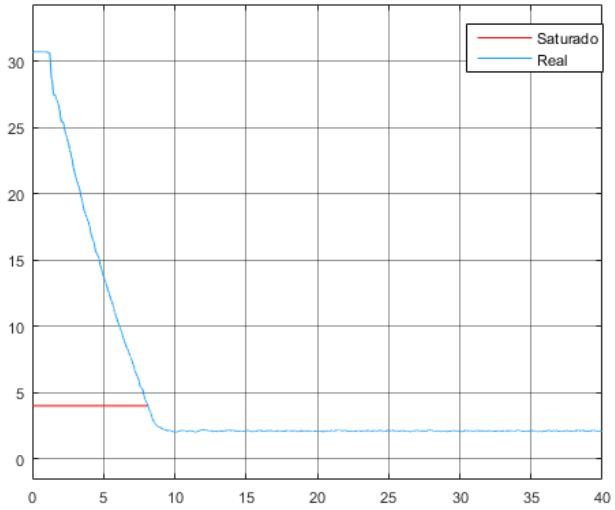
4.1.1 Controlador Proporcional (P)

O controlador proporcional atua com uma ação puramente amplificadora do erro instantâneo, $u(t) = K_p\, e(t)$. A manutenção do nível em uma medição constante exige uma vazão não nula de bombeamento para equilibrar a perda contínua de fluido pelo orifício inferior de saída ($F_{in} = F_{out}$). Em regime permanente, essa vazão requer uma tensão estática de equilíbrio $V_{P0} > 0$. Como o controlador P não possui termo integrador, a existência de tensão na bomba demanda obrigatoriamente um erro residual finito, $e_{ss} \approx V_{P0}/K_p$. Dessa forma, a elevação do ganho K_p reduz a magnitude do erro de regime e diminui a constante de tempo de malha fechada, mas satura o atuador durante transições e amplifica o ruído de quantização do sensor de nível.

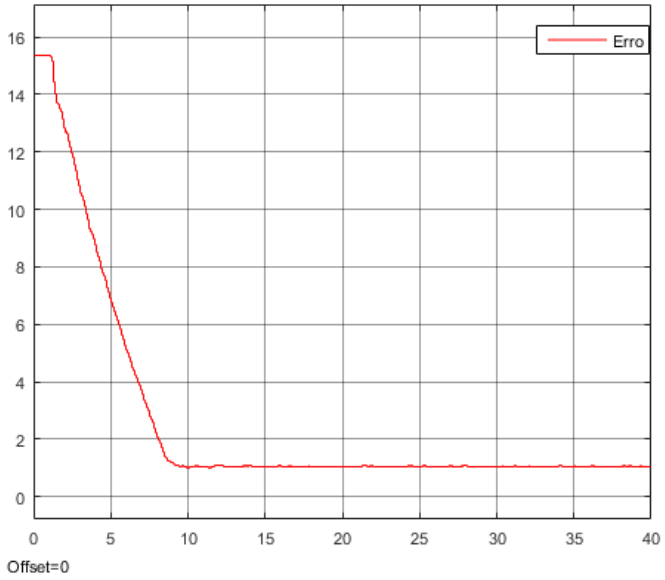
No teste com ganho $K_p = 2$, ilustrado na Figura 6, observa-se a resposta característica de um sistema de primeira ordem sob controle puramente proporcional: ausência de sobressinal ($M_p = 0\%$) e aproximação assintótica ao patamar de equilíbrio. Na figura observa-se um tempo de subida de cerca de 10 s, um erro em regime permanente de cerca de 1 cm e tempo de acomodação praticamente nulo. O sinal de controle multiplicado pelo ganho proporcional ao erro se mantém em um valor próximo a 30 por 2s e então desce a um valor de aproximadamente 2, onde se mantém até o fim do teste. Naturalmente os demais ganhos (K_i e K_d) são nulos, pois este teste trata-se de um controlador puramente proporcional, o que faz com que os sinais de controle que saiem dos ramos integral e derivativo sejam nulos. É possível observar também o sinal saturado em 4 V em contraste com o sinal antes do saturador, se não houvesse esse controle do sinal, a bomba receberia uma tensão além de sua especificação e seria danificada instantaniamente.



(a) Nível medido (PV) e referência (SP)



(b) Sinal de controle (MV)



(c) Sinal de erro

Figura 6: Experimento 2A - Controlador P com $K_p = 2$.

4.1.2 Controlador Proporcional-Integral (PI)

A inclusão da ação integral introduz um pólo na origem do plano s, em decorrência disso o integrador acumula o erro temporal e fornece a tensão de sustentação necessária à bomba mesmo quando $e(t) \to 0$, anulando teoricamente o erro em regime permanente para degraus de referência. Entretanto, a malha fechada passa a ser regida por uma dinâmica de segunda ordem, passível de oscilações e sobressinal. Além disso, a presença do limite físico de saturação da bomba (± 4 V) favorece o fenômeno de *integrator windup*: durante a saturação, o integrador continua acumulando erro fictício, postergando o início do recuo da atuação e aumentando o sobressinal e o tempo de estabilização.

Com o ganho integral $K_i = 0{,}2$ (Figura 7), a velocidade de correção do erro é satisfatória, mas

a estabilidade relativa do sistema é inaceitável. Observa-se um *overshoot* de aproximadamente 33% e um tempo de acomodação monotonicamente descendente mas longo, com uma acomodação ocorrendo apenas no final do teste em cerca de 45 s.

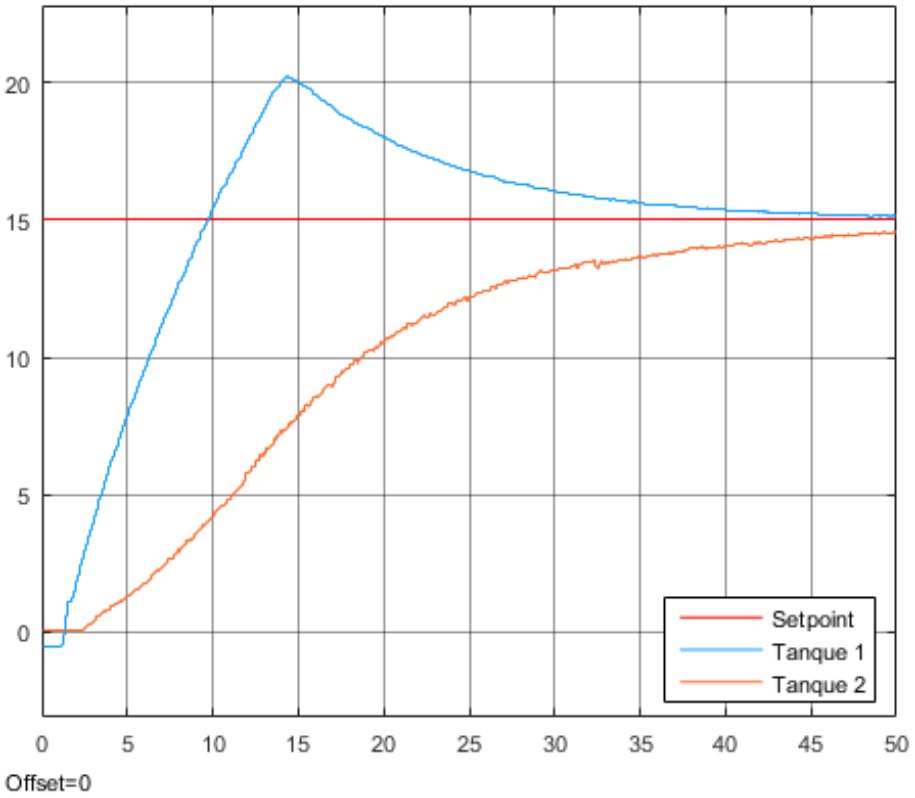


Figura 7: Experimento 2A - Controlador PI com $K_p = 2$ e $K_i = 0{,}2$.

Para o ajuste com ganho integral menor e com o mesmo ganho proporcional, $K_p = 2$ e $K_i = 0{,}03$, apresentado na Figura 8, observa-se a convergência progressiva da variável de processo até o valor de referência ($e_{ss} \rightarrow 0$) sem *overshoot* e praticamente sem erro de regime, com tempo de acomodação muito menor que o ensaio anterior.

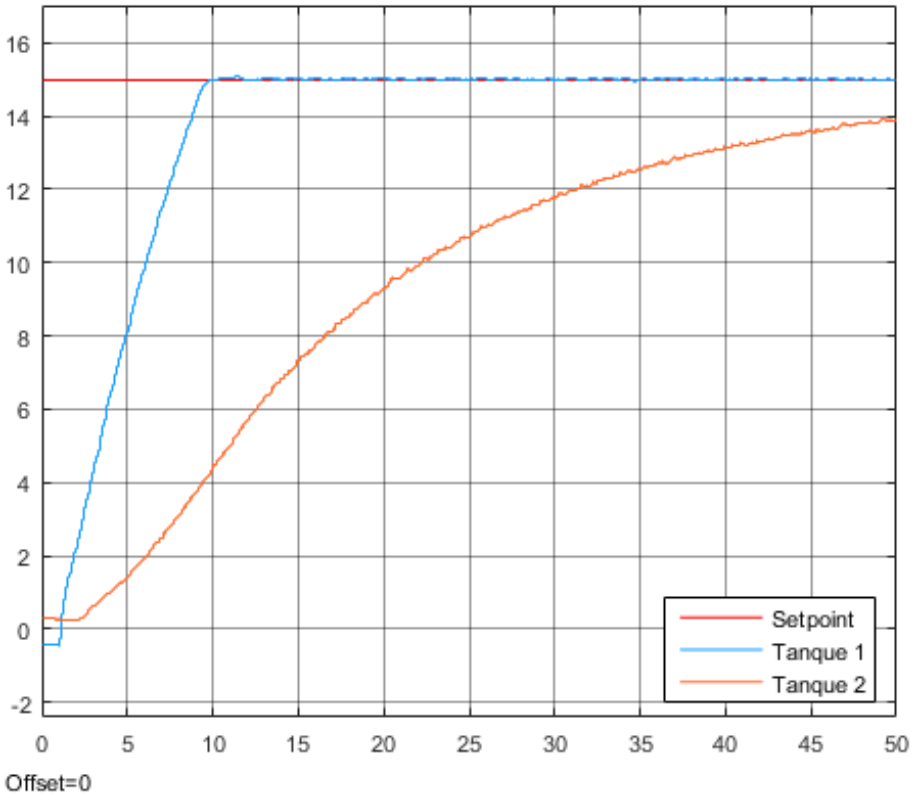


Figura 8: Experimento 2A - Controlador PI com $K_p = 2$ e $K_i = 0{,}03$.

4.1.3 Controlador Proporcional-Derivativo (PD)

A ação derivativa introduz um efeito de antecipação à dinâmica do erro, acrescentando amortecimento à malha. Contudo, em um sistema de primeira ordem, o ganho derivativo puro não altera a ordem do sistema linear e não possui capacidade de eliminar o erro de regime em degrau, pois $\dot{e}(t) \to 0$ quando as variáveis estabilizam. Adicionalmente, o derivador puro possui ganho infinito para frequências muito altas, atuando como amplificador de ruídos provenientes do sensor e gerando impulsos bruscos de controle a cada alteração em degrau da referência.

Na Figura 9, correspondente ao ensaio com $K_d = 1$, constata-se a persistência do erro em regime permanente. Observa-se um erro de regime $e_{ss} \approx 2\ cm$ e tempo de subida $t_r \approx 7\ s$, é possível notar também um alto ruído no regime permanente, causado pela ação derivativa, que ocorre até o fim do teste em 50 s.

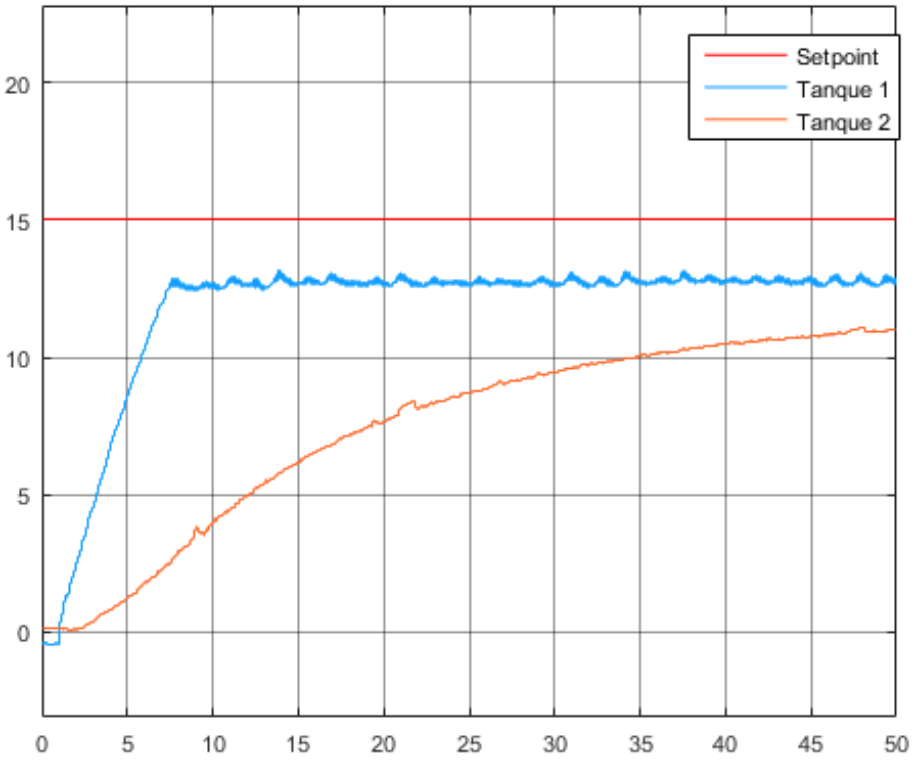


Figura 9: Experimento 2A - Controlador PD com $K_p = 2$ e $K_d = 1$.

Ao diminuir substancialmente a constante derivativa para $K_d = 0{,}1$ (Figura 10), mantendo o mesmo ganho proporcional do teste anterior, é possível notar um aumento no tempo de subida para cerca de 8 s e uma diminuição do erro de regime para aproximadamente 1 cm com uma diminuição significativa no ruído.

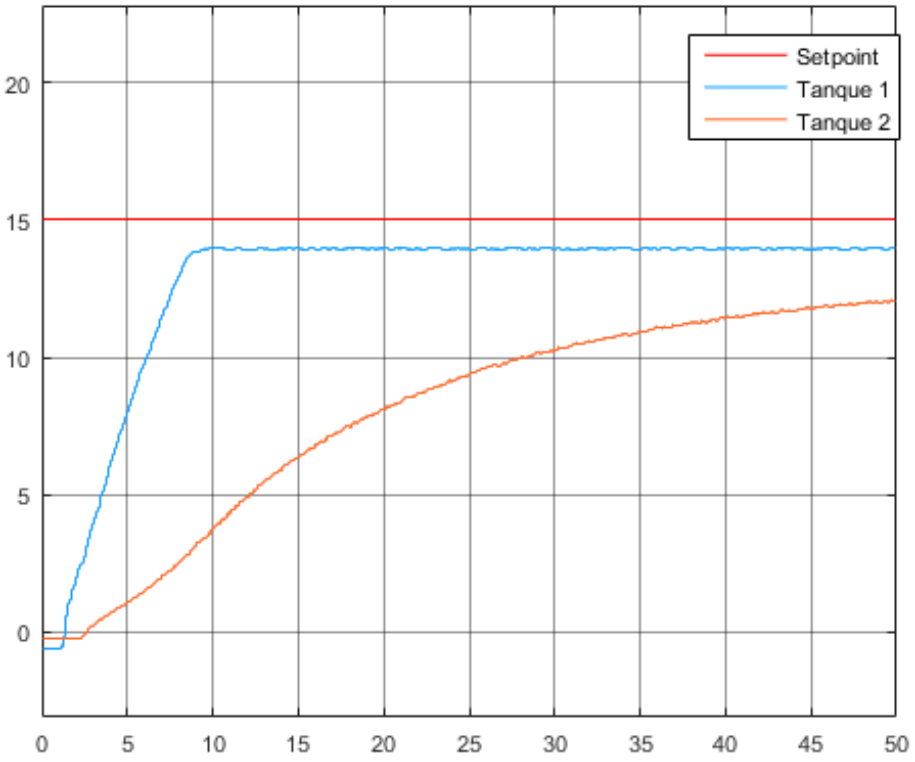


Figura 10: Experimento 2A - Controlador PD com $K_p = 2$ e $K_d = 0{,}1$.

4.1.4 Controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID)

Nesta implementação ideal preliminar do PID sem filtro na derivada e sem tratamento de saturação, o derivador puro continua suscetível a ruídos do sensor de nível e a choques instantâneos de variação do *setpoint*.

A resposta temporal com ganhos ($K_p = 1{,}8$, $K_i = 0{,}03$ e $K_d = 0{,}1$) é ilustrada na Figura 11. Observa-se um sobressinal praticamente nulo, tempo de acomodação $t_s \approx 10\ s$ e tempo de subida também $t_r \approx 10\ s$ pois praticamente não há oscilação após a subida, muito semelhante aos resultados do PI.

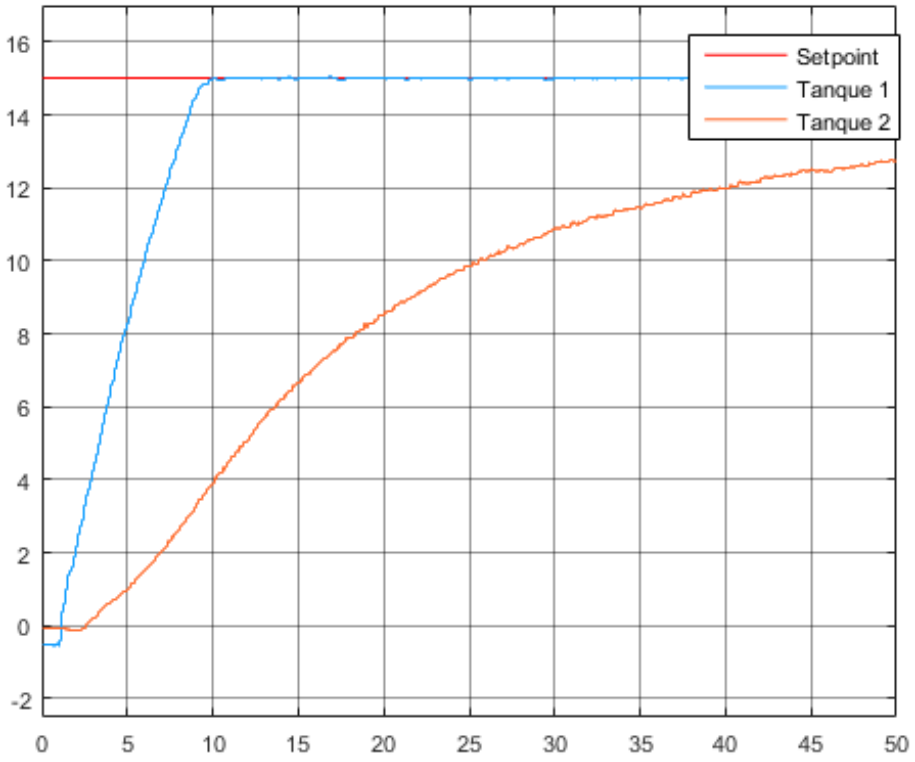


Figura 11: Experimento 2A - Controlador PID com $K_p = 1{,}8$, $K_i = 0{,}03$ e $K_d = 0{,}1$.

Elevando-se simultaneamente as ações integral e derivativa ($K_i = 0{,}1$ e $K_d = 0{,}5$), conforme a Figura 12, busca-se acelerar a resposta transitória mas o que se obtém é um sobressinal excessivamente alto com tempo de acomodação ligeiramente maior que o tempo de inferência, fazendo com que em 50 *s* o nível do tanque 1 ainda seja maior que 15 *cm*, com tendência a convergir para o *setpoint*.

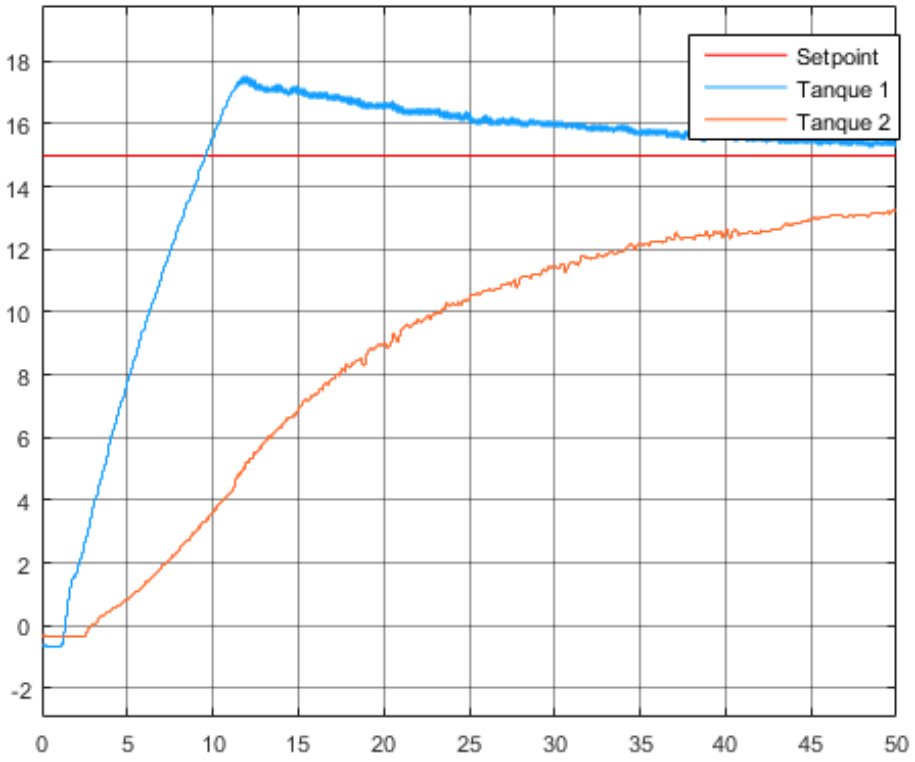


Figura 12: Experimento 2A - Controlador PID com $K_p = 1{,}8$, $K_i = 0{,}1$ e $K_d = 0{,}5$.

4.1.5 Controlador PID com Filtro na Ação Derivativa

Com a adição do filtro contra ruído na ação derivativa, o primeiro ensaio (Figura 13), com constante de filtro rápida ($\tau_f = 0{,}05$ s), ganho proporcional $K_p = 2$, $K_i = 0{,}03$ e $K_d = 0{,}13$, verifica-se a regularização do perfil de subida e um ruído menor no regime permanente, porém a configuração atual dos ganhos permite um sobressinal e tempo de acomodação altíssimos, com o nível máximo chegando a aproximadamente 17 *cm* e um tempo de um $t_s(5\%) \approx 45$ *s*.

Mesmo com o indicativo de possível futura convergência ao *setpoint*, esta configuração se mostra ineficiente para o controle do nível do tanque.

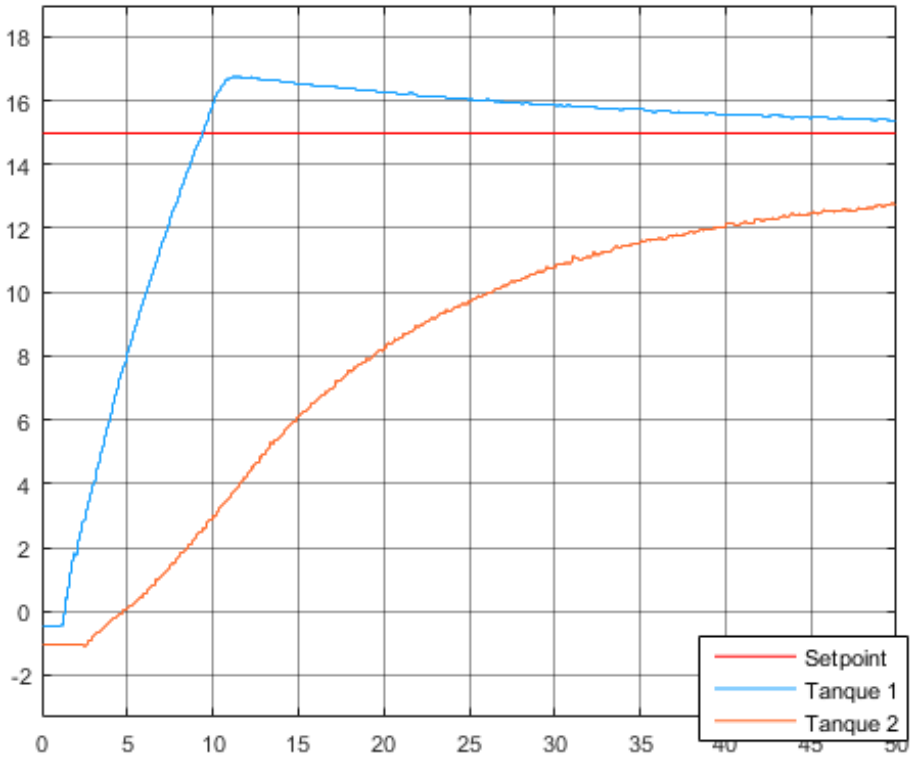


Figura 13: Experimento 2A - PID com filtro derivativo ($K_p = 2$, $K_i = 0{,}08$, $K_d = 0{,}05$ e $\tau_f = 0{,}1$).

Semelhantemente ao resultado da Figura 11, o resultado da Figura 14 demonstra um sobressinal nulo, tempo de acomodação baixo e tempo de subida aceitável, mesmo com pouca diferença em relação ao ruído, tendo em vista que o sinal de controle no PID sem filtro não apresentou ruído de regime alto o suficiente para ser necessário um filtro na ação derivativa, o resultado com o filtro é bastante semelhante na plotagem do sinal de controle.

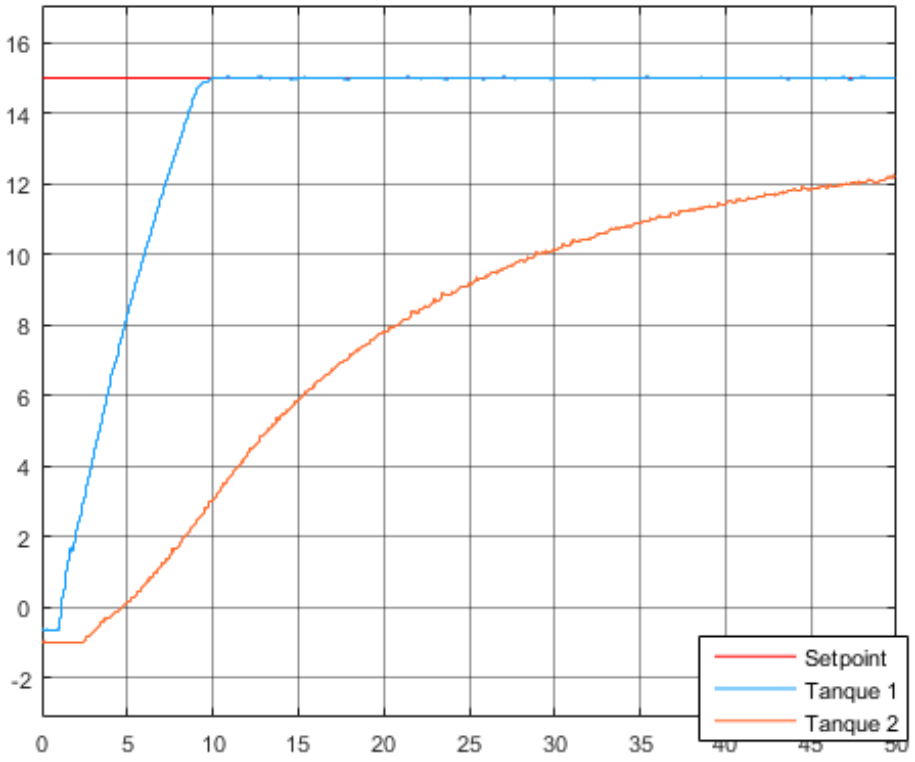


Figura 14: Experimento 2A - PID com filtro derivativo ($K_p = 2$, $K_i = 0{,}03$, $K_d = 0{,}13$ e $\tau_f = 0{,}05$).

4.1.6 Controlador PID com Filtro *Anti-Reset Windup*

A implementação da malha de *anti-reset windup* (via recalculo por realimentação da diferença entre o sinal de controle saturado e o não saturado, ponderada pelo ganho K_{aw}) tem como finalidade impedir o acúmulo excessivo de erro no integrador durante os períodos em que o atuador opera nos limites físicos de saturação (± 4 V). Sem essa proteção, o termo integral continua crescendo enquanto a bomba já está em sua capacidade máxima, provocando atraso na saída da região de saturação e elevado sobressinal.

No primeiro ensaio desta estrutura, ilustrado na Figura 15, utilizou-se a configuração $K_p = 2$, $K_i = 0{,}035$, $K_d = 0{,}08$ e ganho de *anti-windup* $K_{aw} = 0{,}001$. Observa-se uma resposta transitória limpa e bem amortecida, atingindo a referência de 15 *cm* sem a ocorrência de sobressinal ($M_p = 0\%$), com tempo de subida $t_r \approx 10$ *s*, tempo de acomodação $t_s \approx 10$ *s* e erro em regime permanente nulo. Adicionalmente, a combinação moderada do ganho derivativo com a descarga controlada da saturação resultou em um regime permanente praticamente isento de ruído.

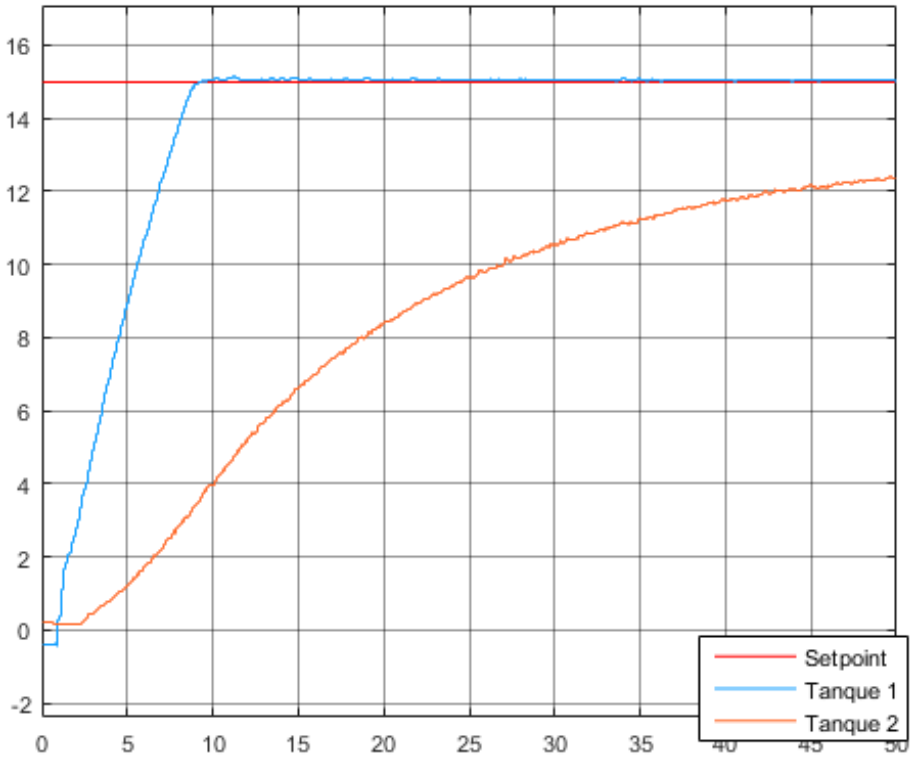


Figura 15: Experimento 2A - PID com *anti-windup* ($K_p = 2$, $K_i = 0{,}035$, $K_d = 0{,}08$ e $K_{aw} = 0{,}001$).

Por outro lado, no segundo ensaio (Figura 16), observa-se o efeito adverso de uma ação de descarregamento excessivamente restritiva sobre o ramo integrador. Durante toda a janela de inferência de 50 *s*, a curva de nível permanece totalmente abaixo do *setpoint* de 15 *cm*, apresentando uma subida excessivamente lenta e incapacidade prática de eliminar o erro estático dentro do horizonte de teste. Isso ocorre porque a atuação severa da malha de *anti-windup* durante a saturação inicial drena prematuramente a energia acumulada pelo integrador, impedindo que o controlador estabeleça rapidamente a tensão de sustentação necessária para vencer a vazão de saída do orifício.

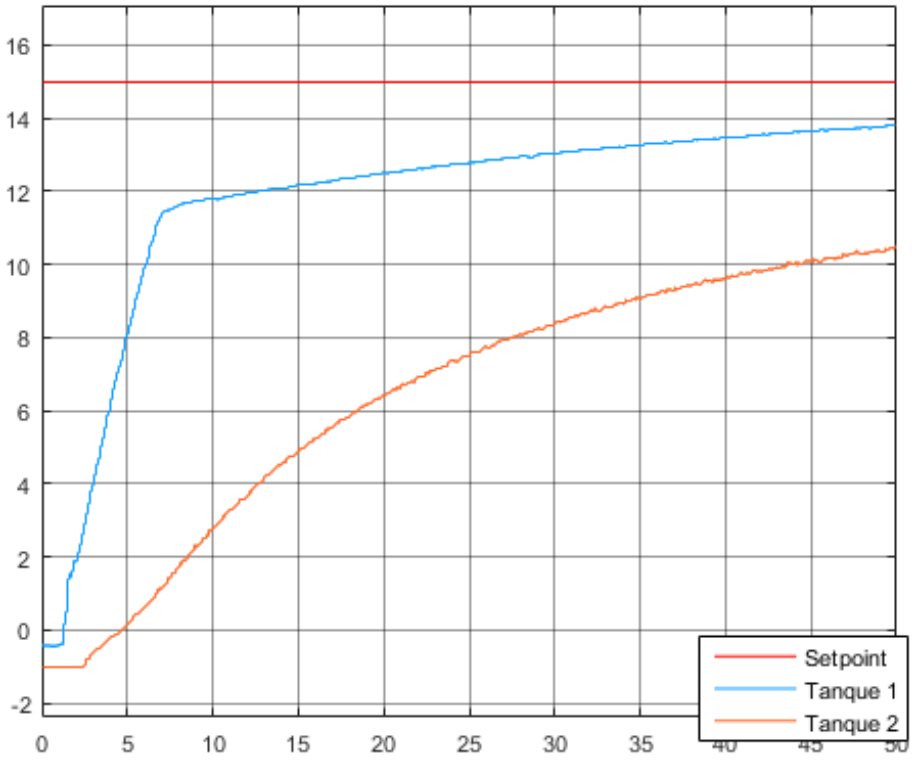


Figura 16: Experimento 2A - PID com *anti-windup* com ação excessiva de descarga.

4.1.7 Discussão Comparativa do Experimento 2A

A análise integrada das seis estratégias de controle aplicadas ao Tanque 1 evidencia as particularidades de cada ação frente a uma planta predominantemente de primeira ordem sujeita à saturação do atuador:

- **Ação Proporcional (P e PD):** Mostrou-se incapaz de zerar o erro em regime permanente em todos os testes ($e_{ss} \neq 0$), visto que o sistema exige um erro residual constante para gerar a tensão de equilíbrio da bomba. A adição pura do termo derivativo (PD) não solucionou o erro estático e amplificou os ruídos de alta frequência oriundos do sensor quando utilizado K_d elevado.

- **Ação Integral (PI):** Mostrou-se indispensável para garantir erro estático nulo ($e_{ss} \to 0$). Enquanto ganhos integrais elevados ($K_i = 0{,}2$) provocaram forte sobressinal (33%) e longo tempo de acomodação devido ao efeito de *windup*, uma sintonia conservadora ($K_i = 0{,}03$) permitiu atingir a referência de forma suave.

- **Ação Derivativa e Filtragem (PID e PID-Filtro):** Quando sintonizados com ganho derivativo baixo ($K_d = 0{,}1$ no PID e $K_d = 0{,}13$ com $\tau_f = 0{,}05\ s$ no PID-F), ambos apresentaram respostas rápidas, sem sobressinal e com ruído desprezível em regime permanente, demonstrando que para esta faixa de ganhos o filtro derivativo adicional altera muito pouco a dinâmica global.

- **Compensação de Saturação (PID com *Anti-Windup*):** Com sintonia adequada ($K_{aw} = 0{,}001$), proporcionou desempenho equivalente às melhores curvas do PID e PID-F. Contudo, evidenciou-

se que o ajuste inadequado do parâmetro de *anti-windup* pode inibir excessivamente a ação integral, mantendo a resposta permanentemente abaixo da referência durante todo o ensaio.

Em síntese, os melhores resultados experimentais foram alcançados pelas estruturas PID ($K_p = 1{,}8$, $K_i = 0{,}03$ e $K_d = 0{,}1$), PID com filtro derivativo ($K_p = 2$, $K_i = 0{,}03$, $K_d = 0{,}13$ e $\tau_f = 0{,}05\ s$) e PID com *anti-windup* ($K_p = 2$, $K_i = 0{,}035$, $K_d = 0{,}08$ e $K_{aw} = 0{,}001$), as quais apresentaram comportamentos dinâmicos praticamente idênticos, com tempo de acomodação $t_s \approx 10\ s$, sobressinal nulo ($M_p = 0\%$) e erro em regime permanente igual a zero. Pelo critério de simplicidade estrutural, menor custo computacional e menor número de parâmetros de sintonia, elege-se o controlador PID clássico com $K_p = 1{,}8$, $K_i = 0{,}03$ e $K_d = 0{,}1$ como a melhor solução prática para o controle de nível do Tanque 1.

4.2 Experimento 2B: Controle do Nível do Tanque 2 (Segunda Ordem)

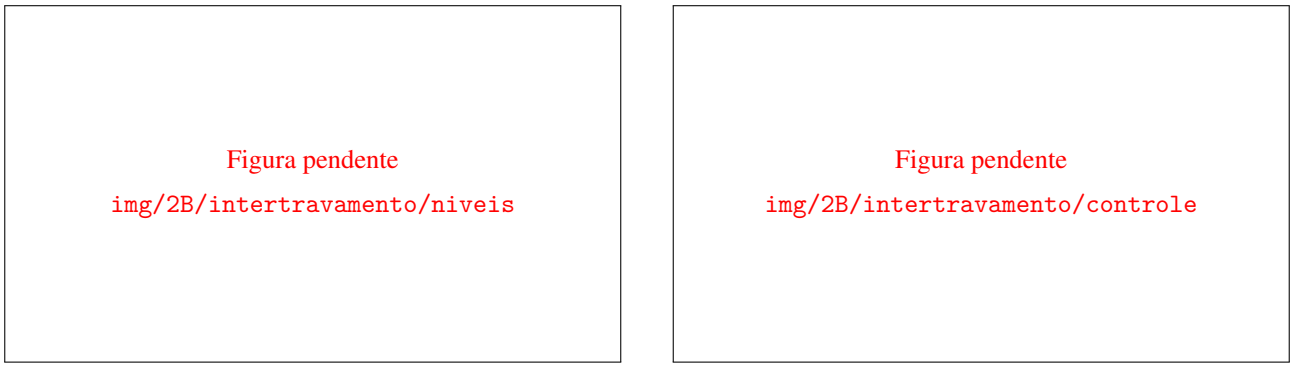
Nesta seção são apresentados a validação do sistema de intertravamentos e os resultados do controle do nível do tanque 2 na configuração 2. Diferentemente do Experimento 2A, a planta vista pelo controlador é formada por dois tanques em série, o que adiciona um polo à malha e torna o sistema mais propenso a sobressinal e oscilações.

4.2.1 Validação do Sistema de Intertravamentos

Para verificar a lógica de segurança, foram provocadas propositalmente as situações de risco previstas, conforme a Tabela 1. A Figura 17 mostra *[PENDENTE: descrever o ensaio: por exemplo, referência elevada para forçar o limite de 30 cm no tanque 1]*.

Tabela 1: Testes do sistema de intertravamentos.

Condição testada	**Ação esperada**	**Ação observada**	**OK?**
Sinal de controle acima de $+4$ V ou abaixo de -4 V	Saturação em ± 4 V	**[?]**	**[?]**
Tensão negativa com $L_1 <$ **[?]** cm	Bloquear tensão negativa	**[?]**	**[?]**
$L_1 \geq$ **[30]** cm	**[?]**	**[?]**	**[?]**
$L_2 \geq$ **[?]** cm	**[?]**	**[?]**	**[?]**
Condição anormal (**[?]**)	*Shutdown*	**[?]**	**[?]**



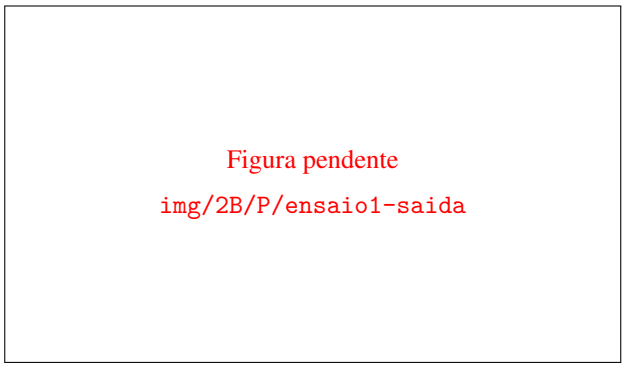
(a) Níveis L_1 e L_2

(b) Sinal de controle antes e após o intertravamento

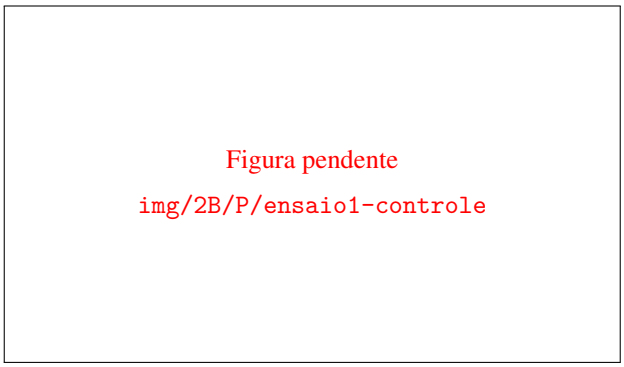
Figura 17: Experimento 2B – Atuação do sistema de intertravamentos.

[PENDENTE: Discutir se todas as regras atuaram como esperado e se houve algum desligamento indevido em operação normal (Obs. 3 do roteiro). Comentar que, enquanto o intertravamento atua, a malha fica efetivamente aberta e a ação integral pode acumular erro, reforçando a necessidade do anti-windup.]

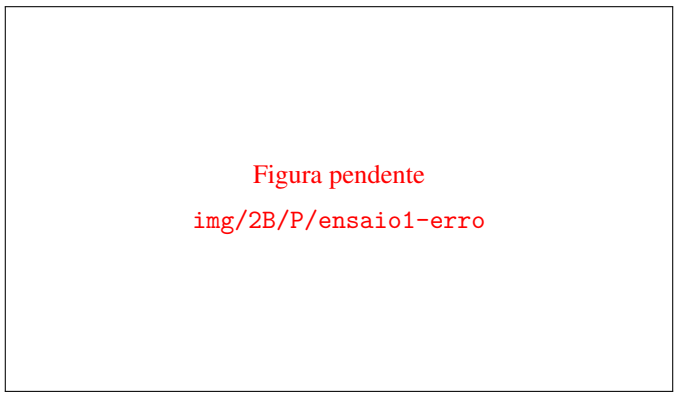
4.2.2 Controlador P



(a) Nível medido (PV) e referência (SP)



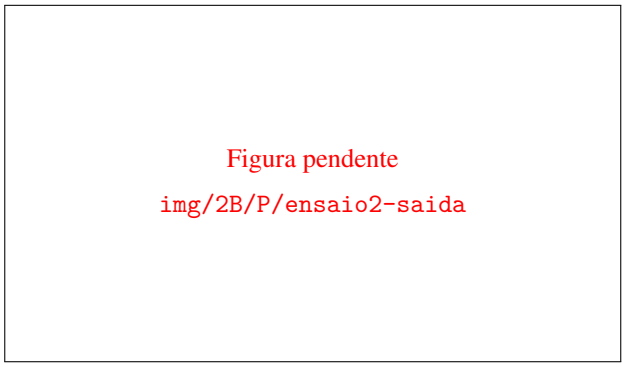
(b) Sinal de controle (MV)



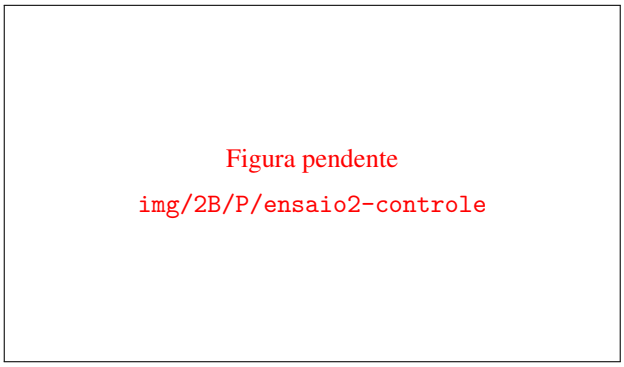
(c) Sinal de erro

Figura 18: Experimento 2B – Controlador P com $K_p = ?$ (ensaio 1).

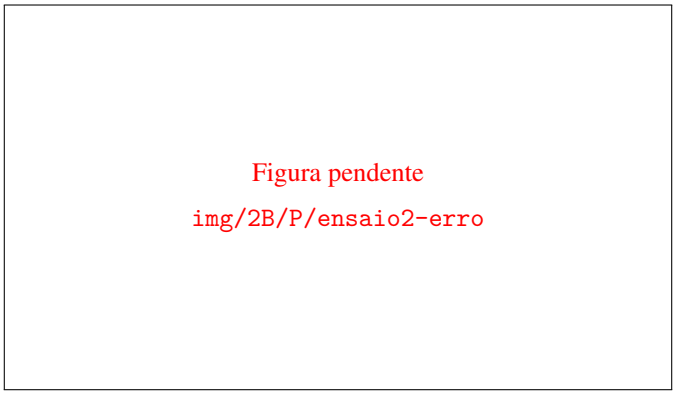
img/2B/P/ensaio1-acoes



(a) Nível medido (PV) e referência (SP)



(b) Sinal de controle (MV)



(c) Sinal de erro

Figura 19: Experimento 2B – Controlador P com $K_p = ?$ (ensaio 2).

img/2B/P/ensaio2-acoes

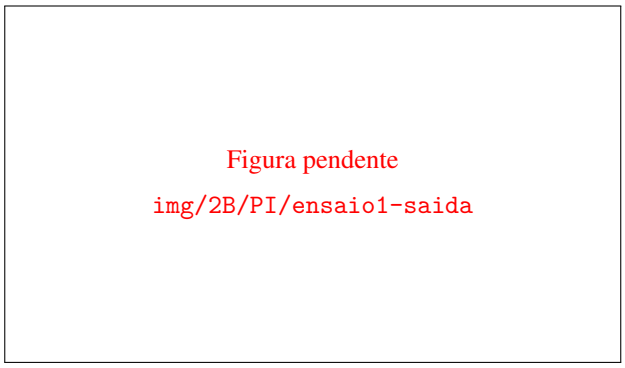
Tabela 2: Métricas de desempenho do controlador P no Experimento 2B.

Ensaio	**K_p**	**M_p (%)**	**t_r (s)**	**t_s (s)**	**e_{ss} (cm)**
1	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
2	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]

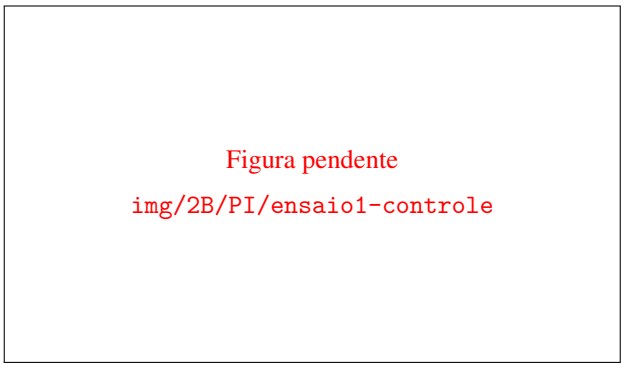
Assim como no tanque 1, a planta da configuração 2 é do tipo 0, e o controlador P mantém um erro em regime que diminui com o aumento de K_p. A diferença é que, por se tratar de um sistema de segunda ordem, o aumento do ganho aproxima os polos de malha fechada e, a partir de certo valor, torna-os complexos conjugados: a resposta passa de sobreamortecida a subamortecida, com sobressinal e oscilações crescentes. Há, portanto, um compromisso entre a redução do erro em regime e a degradação do transitório.

[PENDENTE: Comparar os ensaios: erro em regime, sobressinal e oscilações; comparar com o controlador P do Experimento 2A (o mesmo K_p produz agora uma resposta mais lenta e/ou oscilatória?). Comentar a atuação do intertravamento de L_1, se ocorreu.]

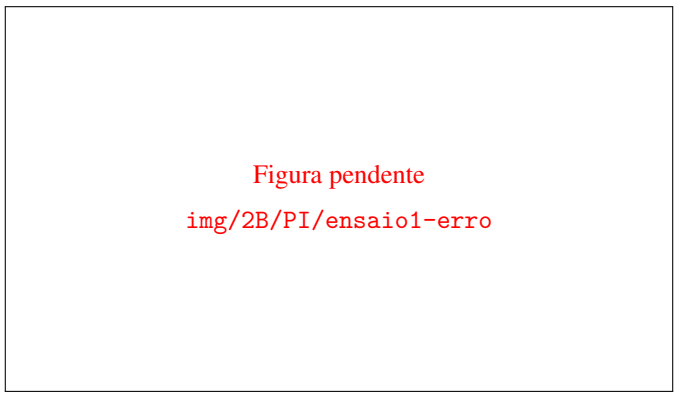
4.2.3 Controlador PI



(a) Nível medido (PV) e referência (SP)



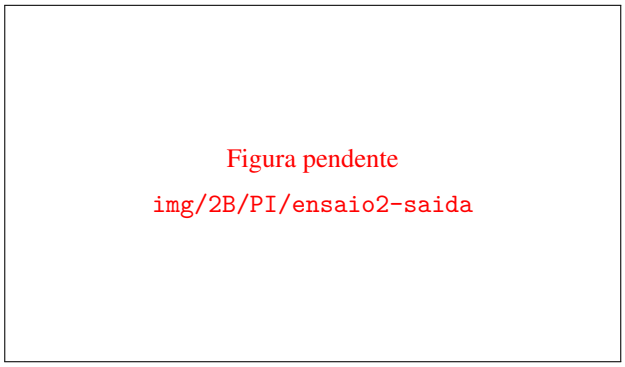
(b) Sinal de controle (MV)



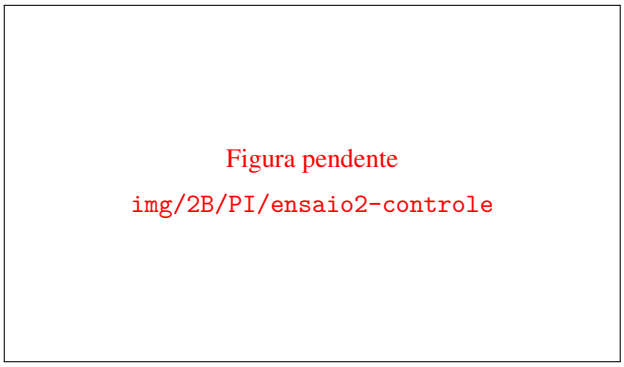
(c) Sinal de erro

Figura 20: Experimento 2B – Controlador PI (ensaio 1).

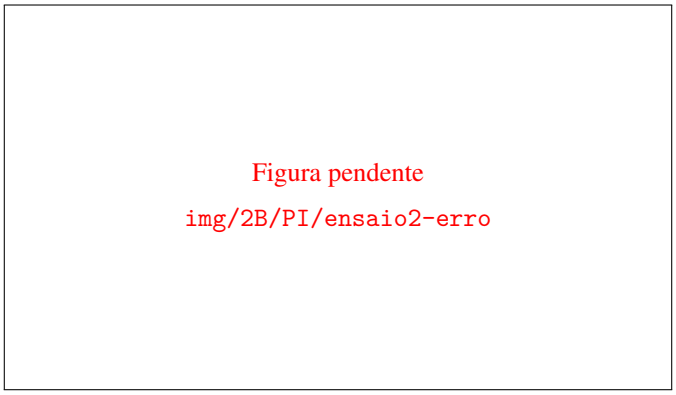
img/2B/PI/ensaio1-acoes



(a) Nível medido (PV) e referência (SP)



(b) Sinal de controle (MV)



(c) Sinal de erro

Figura 21: Experimento 2B – Controlador PI (ensaio 2).

img/2B/PI/ensaio2-acoes

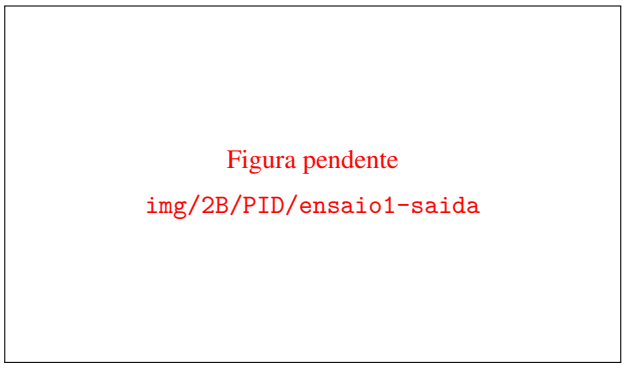
Tabela 3: Métricas de desempenho do controlador PI no Experimento 2B.

Ensaio	$\mathbf{K_p}$	$\mathbf{K_i}$	$\mathbf{M_p}$ **(%)**	$\mathbf{t_r}$ **(s)**	$\mathbf{t_s}$ **(s)**	$\mathbf{e_{ss}}$ **(cm)**
1	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
2	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]

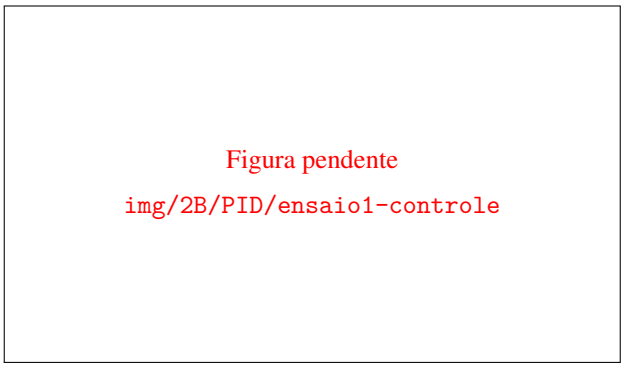
A ação integral elimina o erro em regime, mas eleva a ordem da malha fechada para três. Como o atraso de fase introduzido pelo integrador se soma ao dos dois tanques, o sistema torna-se mais oscilatório que no Experimento 2A para valores de K_i semelhantes, podendo inclusive ser levado à instabilidade com ganhos elevados. O efeito de *windup* também tende a ser mais pronunciado, pois a dinâmica mais lenta do tanque 2 prolonga os períodos de saturação.

[PENDENTE: Discutir os ensaios: eliminação do erro, sobressinal, oscilações e influência de K_i.]

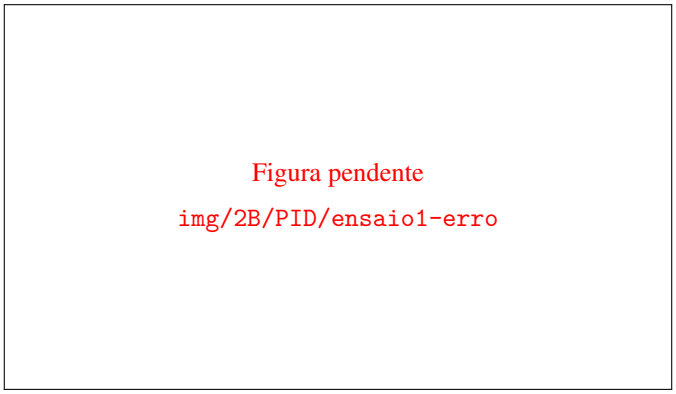
4.2.4 Controlador PID



(a) Nível medido (PV) e referência (SP)



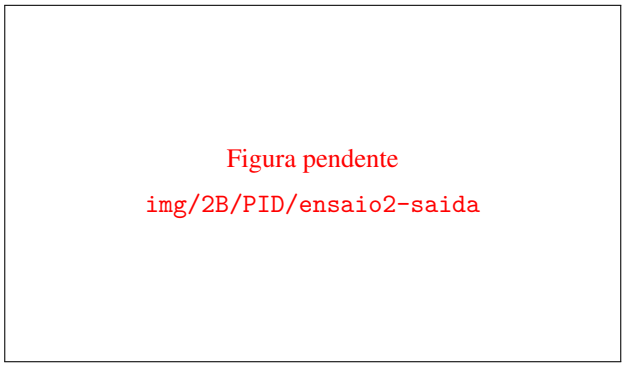
(b) Sinal de controle (MV)



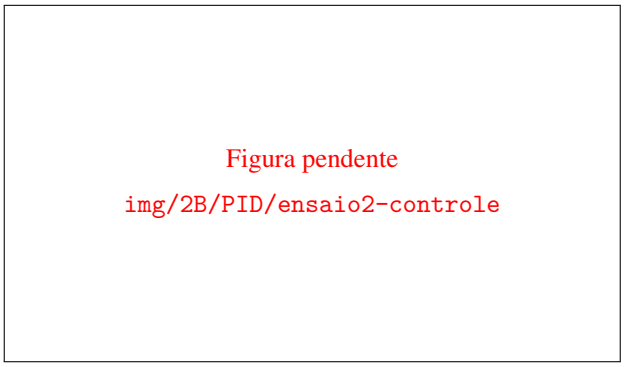
(c) Sinal de erro

Figura 22: Experimento 2B – Controlador PID (ensaio 1).

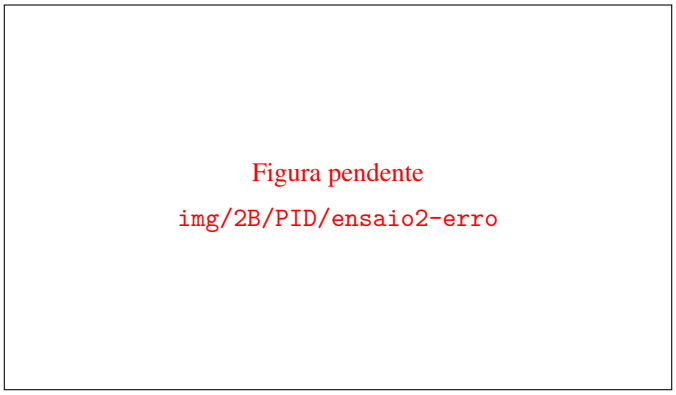
img/2B/PID/ensaio1-acoes



(a) Nível medido (PV) e referência (SP)



(b) Sinal de controle (MV)



(c) Sinal de erro

Figura 23: Experimento 2B – Controlador PID (ensaio 2).

img/2B/PID/ensaio2-acoes

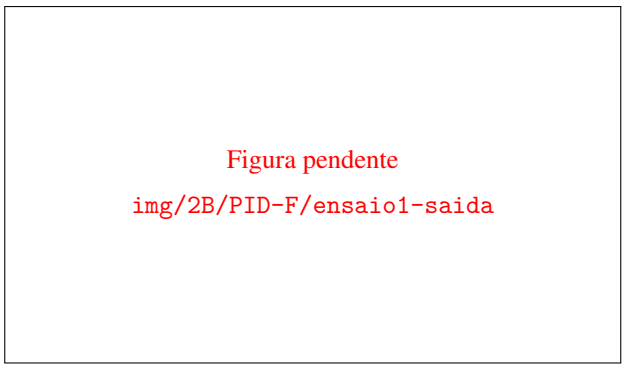
Tabela 4: Métricas de desempenho do controlador PID no Experimento 2B.

Ensaio	$\mathbf{K_p}$	$\mathbf{K_i}$	$\mathbf{K_d}$	$\mathbf{M_p}$ **(%)**	$\mathbf{t_r}$ **(s)**	$\mathbf{t_s}$ **(s)**	$\mathbf{e_{ss}}$ **(cm)**
1	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
2	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]

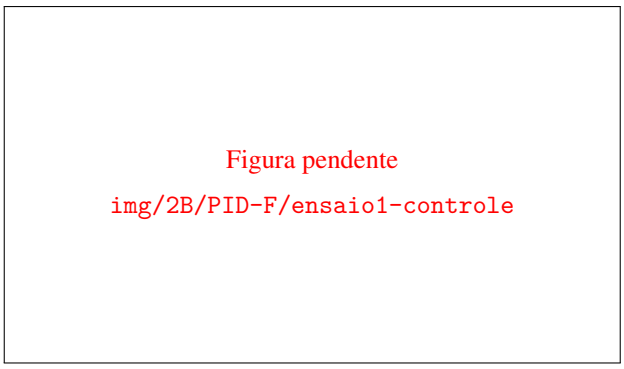
Ao contrário do sistema de primeira ordem, no sistema de segunda ordem a ação derivativa tem um papel relevante: o avanço de fase que ela introduz aumenta o amortecimento da malha fechada, permitindo reduzir o sobressinal e as oscilações provocadas pelas ações proporcional e integral. Ainda assim, o derivador puro amplifica o ruído de medição de L_2.

[PENDENTE: Comparar com o PI: redução de M_p e de t_s, nível de ruído na MV.]

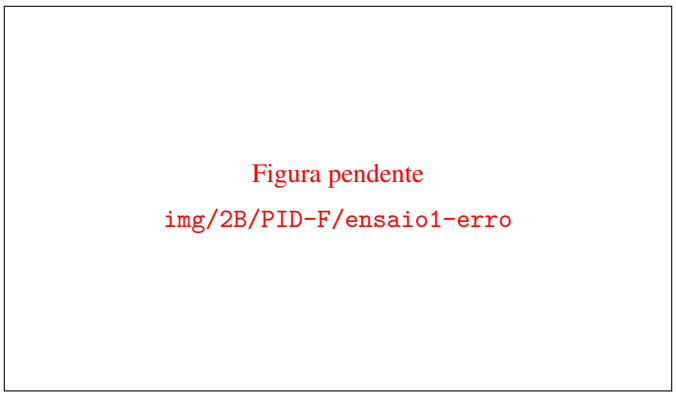
4.2.5 Controlador PID com Filtro na Ação Derivativa



(a) Nível medido (PV) e referência (SP)



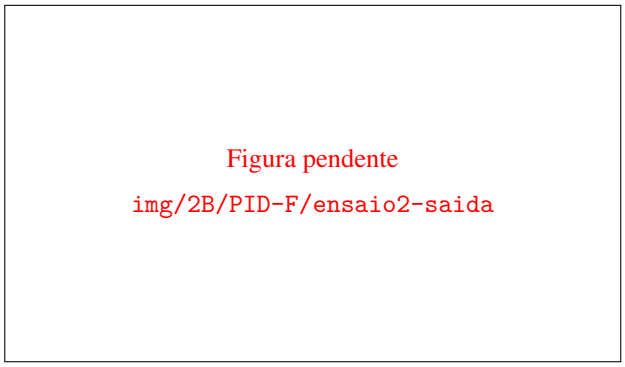
(b) Sinal de controle (MV)



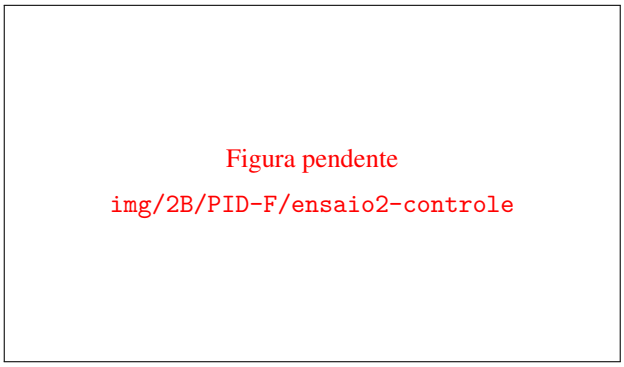
(c) Sinal de erro

Figura 24: Experimento 2B – PID com filtro derivativo (ensaio 1).

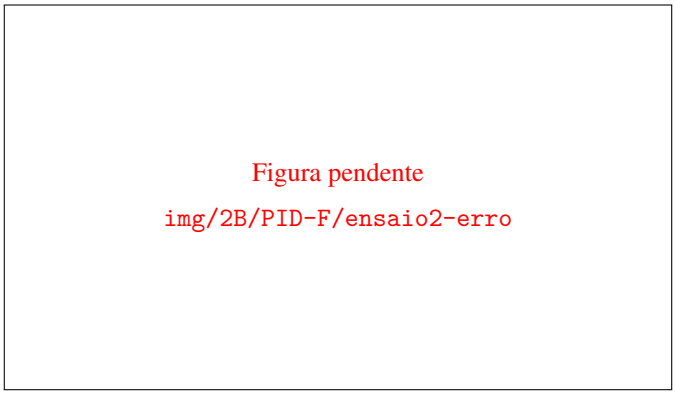
img/2B/PID-F/ensaio1-acoes



(a) Nível medido (PV) e referência (SP)



(b) Sinal de controle (MV)



(c) Sinal de erro

Figura 25: Experimento 2B – PID com filtro derivativo (ensaio 2).

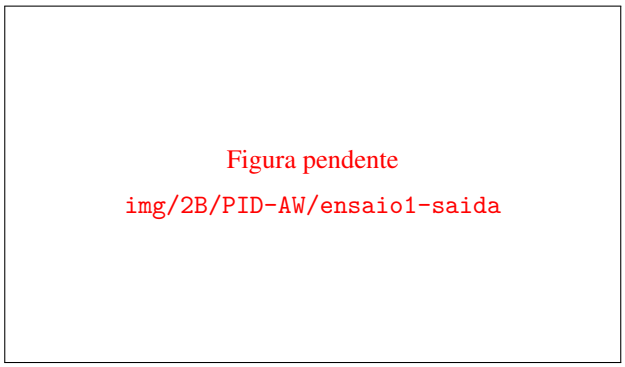
img/2B/PID-F/ensaio2-acoes

Tabela 5: Métricas de desempenho do controlador PID com filtro derivativo no Experimento 2B.

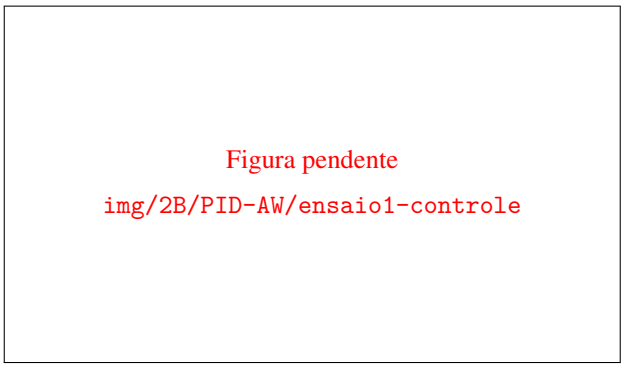
Ensaio	$\mathbf{K_p}$	$\mathbf{K_i}$	$\mathbf{K_d}$	τ_f	$\mathbf{M_p}$ (%)	$\mathbf{t_r}$ (s)	$\mathbf{t_s}$ (s)	$\mathbf{e_{ss}}$ (cm)
1	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
2	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]

[PENDENTE: Discutir a redução do ruído no sinal de controle em relação ao PID sem filtro e o efeito de τ_f sobre o amortecimento proporcionado pela ação derivativa.]

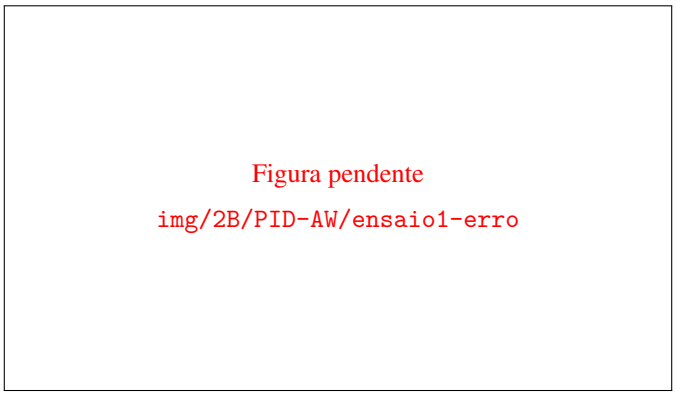
4.2.6 Controlador PID com Filtro *Anti-Reset Windup*



(a) Nível medido (PV) e referência (SP)



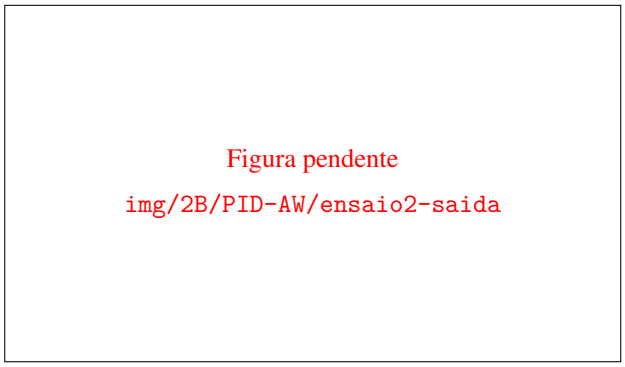
(b) Sinal de controle (MV)



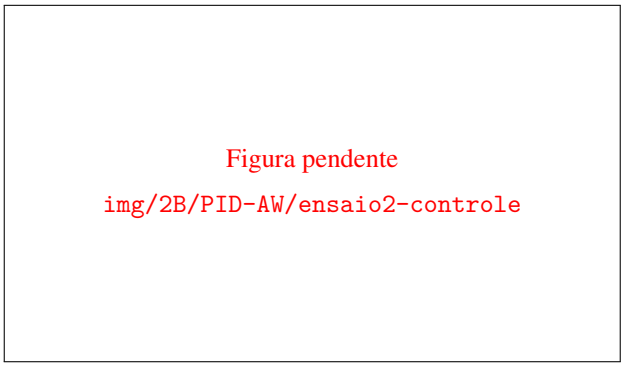
(c) Sinal de erro

Figura 26: Experimento 2B – PID com anti-windup (ensaio 1).

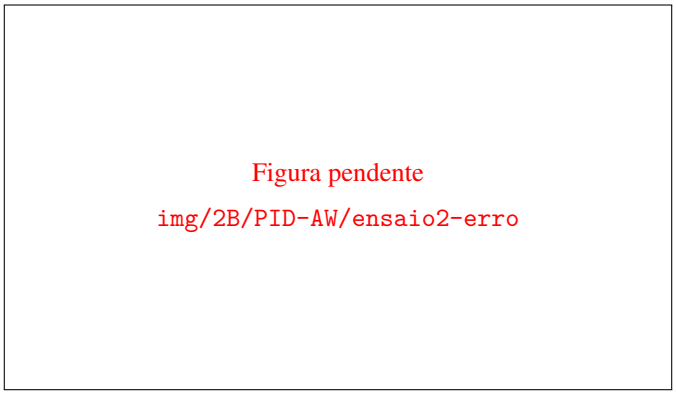
img/2B/PID-AW/ensaio1-acoes



(a) Nível medido (PV) e referência (SP)



(b) Sinal de controle (MV)



(c) Sinal de erro

Figura 27: Experimento 2B – PID com anti-windup (ensaio 2).

img/2B/PID-AW/ensaio2-acoes

Tabela 6: Métricas de desempenho do controlador PID com *anti-reset windup* no Experimento 2B.

Ensaio	$\mathbf{K_p}$	$\mathbf{K_i}$	$\mathbf{K_d}$	$\mathbf{K_{aw}}$	$\mathbf{M_p}$ **(%)**	$\mathbf{t_r}$ **(s)**	$\mathbf{t_s}$ **(s)**	$\mathbf{e_{ss}}$ **(cm)**
1	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
2	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]

Devido à dinâmica mais lenta do tanque 2, os períodos de saturação do sinal de controle são mais longos que no Experimento 2A e, consequentemente, o acúmulo indevido de erro no integrador é maior. Espera-se, portanto, que o *anti-reset windup* tenha um impacto mais expressivo na redução do sobressinal neste experimento. *[PENDENTE: Confirmar com os dados e comparar com o PID com filtro.]*

4.2.7 Comparativo entre as Leis de Controle

Tabela 7: Comparativo entre as leis de controle no Experimento 2B (melhor ensaio de cada lei).

Controlador	**Ganhos**	**M_p (%)**	**t_r (s)**	**t_s (s)**	**e_{ss} (cm)**	**Ruído na MV**
P	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
PI	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
PID	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
PID-Filtro	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
PID-AW	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]

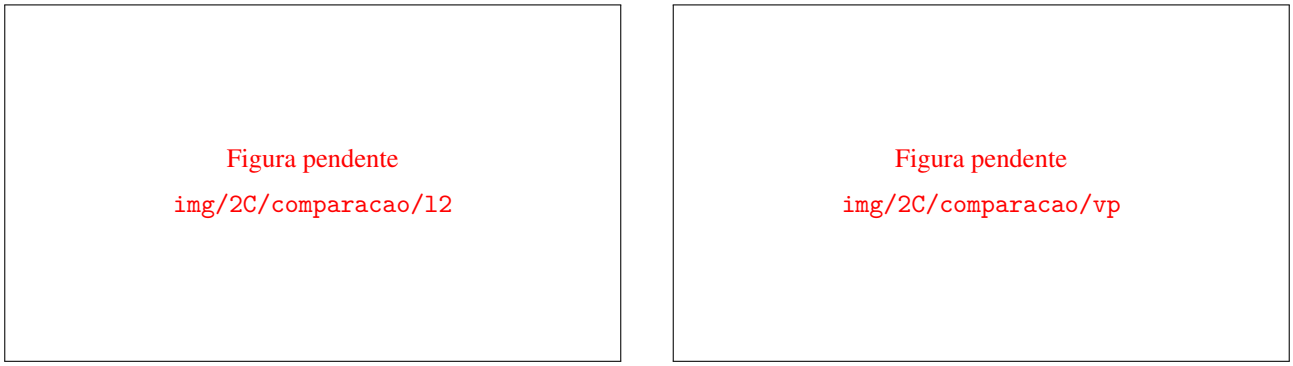
[PENDENTE: Comparar as leis de controle e contrastar com o Experimento 2A: no sistema de segunda ordem, a ação derivativa passa a ser útil para amortecer a resposta, e o anti-windup se torna mais importante. Indicar o melhor controlador.]

4.3 Experimento 2C: Controle em Cascata

Nesta seção são apresentados os resultados do controle em cascata do nível do tanque 2. Nas figuras, são exibidos o nível L_2 e a referência r, o nível L_1 e a referência interna L_{1d} calculada pelo controlador mestre, a tensão aplicada à bomba e os erros das duas malhas.

4.3.1 Comparação entre Malha Simples e Controle em Cascata

A Figura 28 compara o melhor resultado obtido com uma única malha (Experimento 2B) com o melhor resultado obtido com o controle em cascata, e a Tabela 8 resume as métricas.



(a) Nível L_2 (b) Tensão na bomba V_P

Figura 28: Experimento 2C – Comparação entre malha simples ([?]) e controle em cascata ([?]).

Tabela 8: Comparação entre malha simples e controle em cascata.

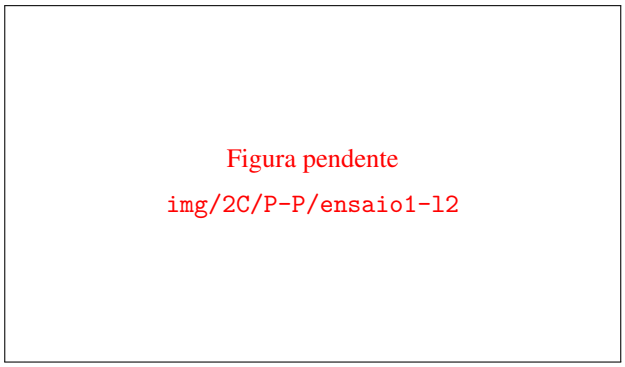
Estratégia	Controlador(es) e ganhos	M_p (%)	t_r (s)	t_s (s)	e_{ss} (cm)
Malha simples	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
Cascata	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]

Na estrutura em cascata, a malha interna controla diretamente o nível do tanque 1, cuja dinâmica é mais rápida, e corrige perturbações nessa etapa do processo antes que elas se propaguem para o tanque 2. Se a malha interna for suficientemente mais rápida que a externa, o controlador mestre passa a enxergar aproximadamente apenas a dinâmica do tanque 2, ou seja, um sistema próximo de primeira ordem, o que facilita a sintonia e permite ganhos mais elevados com menos oscilação. Além disso, a saturação da saída do controlador mestre em [0]–[30] cm impõe naturalmente o limite de nível do tanque 1, reduzindo a atuação dos intertravamentos.

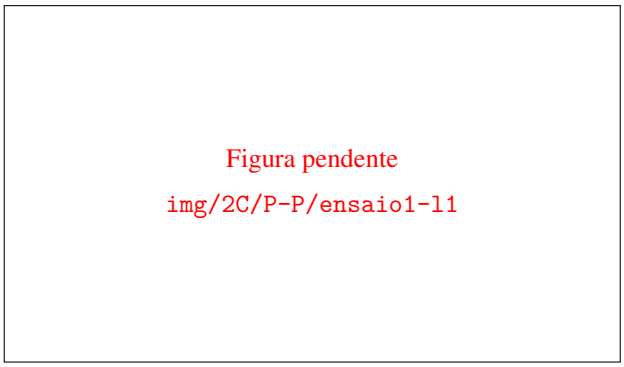
[PENDENTE: Discutir com base nos dados: a cascata reduziu o sobressinal e o tempo de acomodação? O sinal de controle ficou mais ou menos agressivo? Houve atuação de intertravamentos em algum dos casos?]

4.3.2 Combinações de Controladores

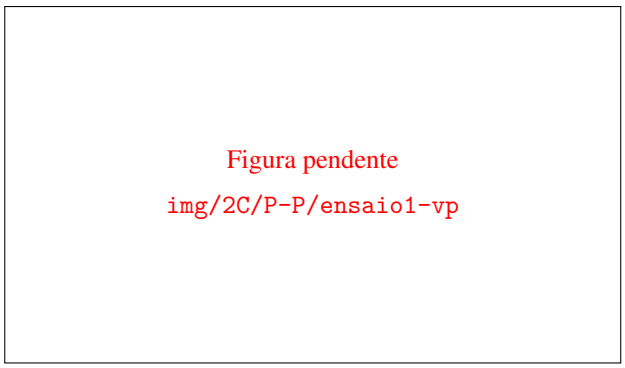
As Figuras 29 a 43 apresentam os resultados para cada combinação de controlador mestre (P, PI e PID) com controlador escravo (P, PI, PID, PID com filtro e PID com *anti-reset windup*). As métricas de todas as combinações estão resumidas na Tabela 9.



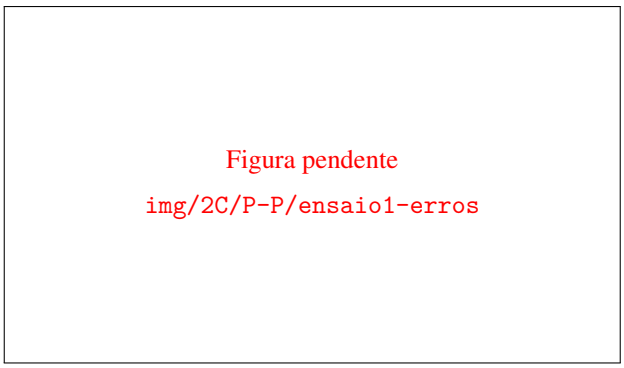
(a) Nível L_2 e referência r



(b) Nível L_1 e referência interna L_{1d}

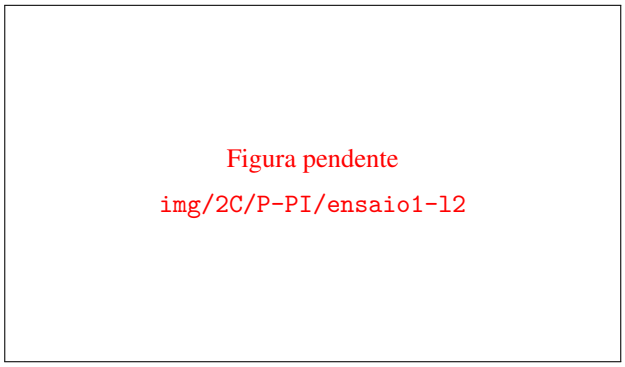


(c) Tensão na bomba V_P (MV)

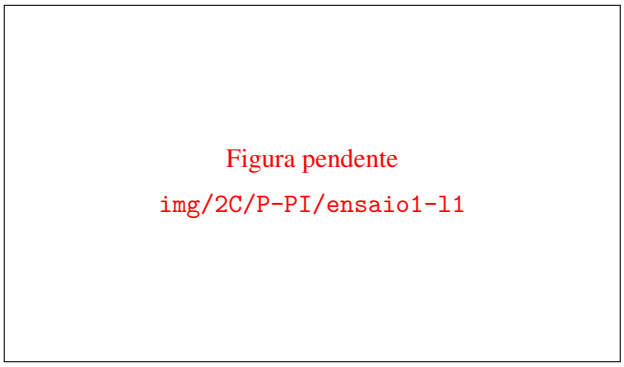


(d) Erros $e_x = r - L_2$ e $e_i = L_{1d} - L_1$

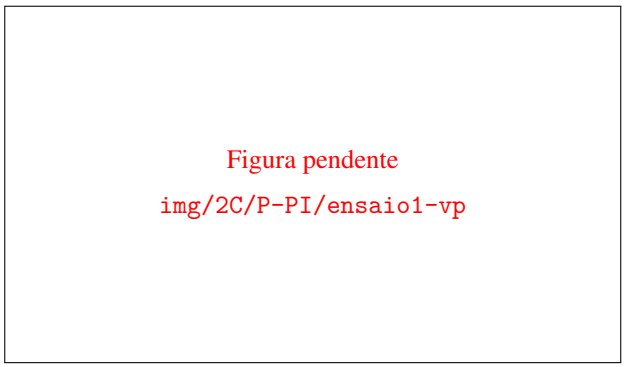
Figura 29: Experimento 2C – Mestre P e escravo P.



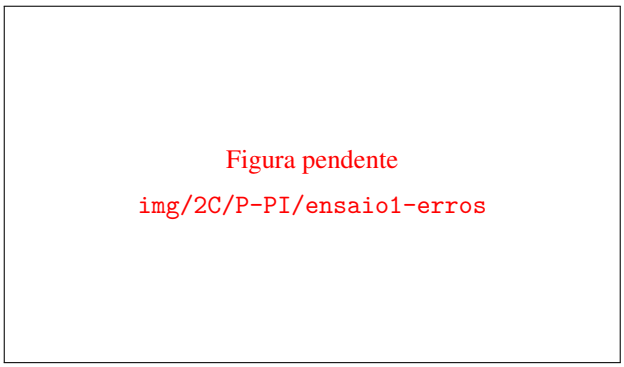
(a) Nível L_2 e referência r



(b) Nível L_1 e referência interna L_{1d}

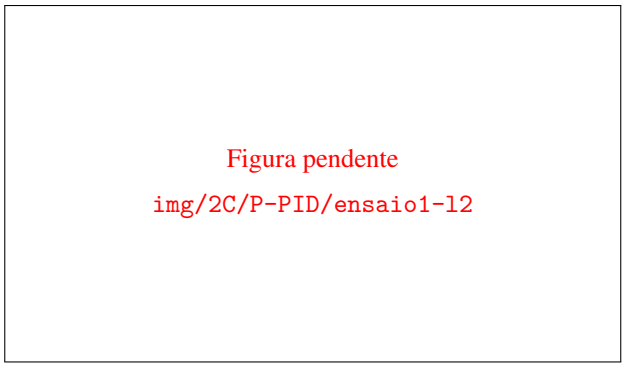


(c) Tensão na bomba V_P (MV)

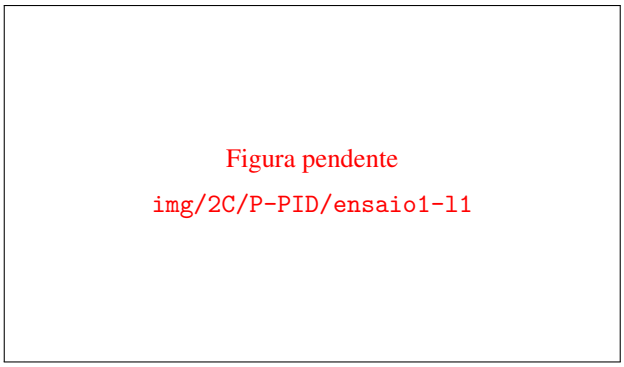


(d) Erros $e_x = r - L_2$ e $e_i = L_{1d} - L_1$

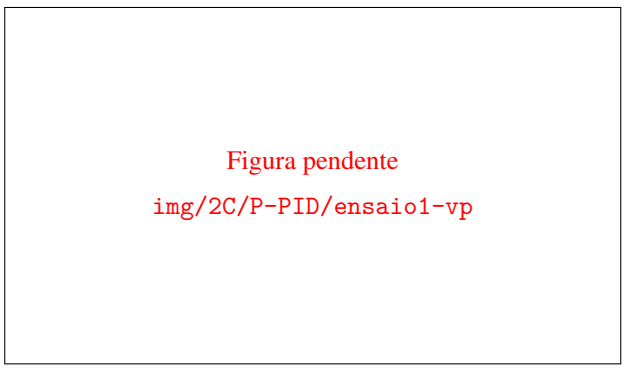
Figura 30: Experimento 2C – Mestre P e escravo PI.



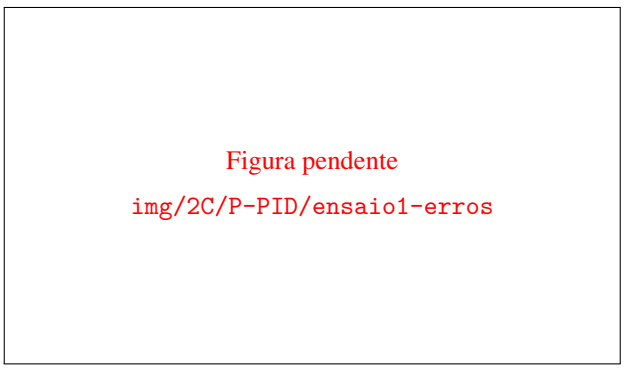
(a) Nível L_2 e referência r



(b) Nível L_1 e referência interna L_{1d}

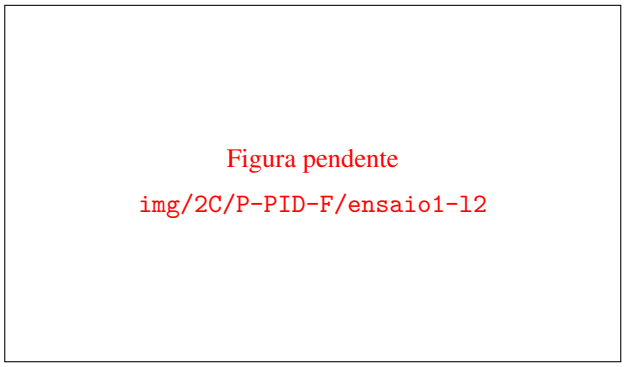


(c) Tensão na bomba V_P (MV)

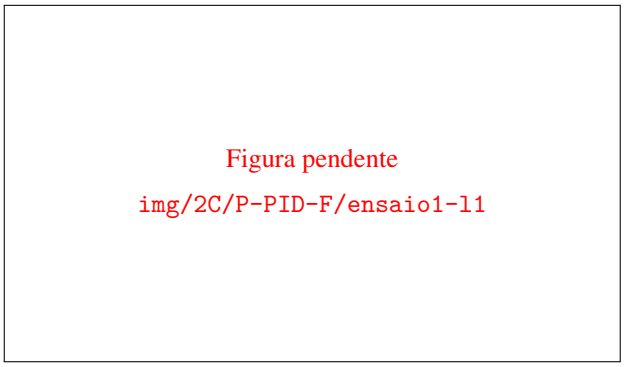


(d) Erros $e_x = r - L_2$ e $e_i = L_{1d} - L_1$

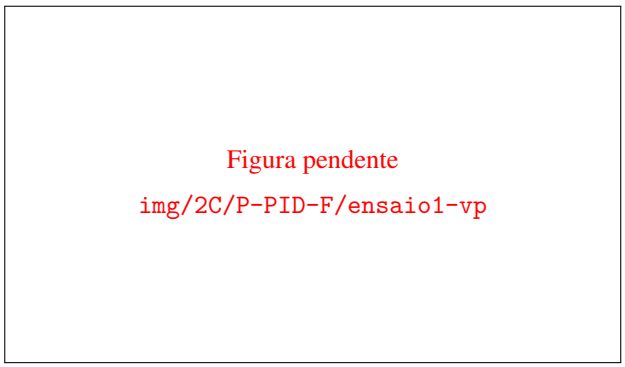
Figura 31: Experimento 2C – Mestre P e escravo PID.



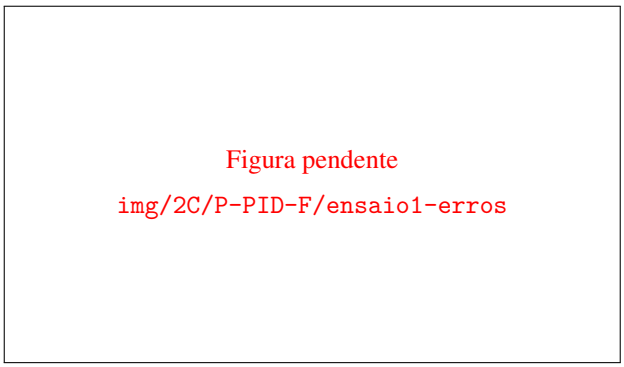
(a) Nível L_2 e referência r



(b) Nível L_1 e referência interna L_{1d}

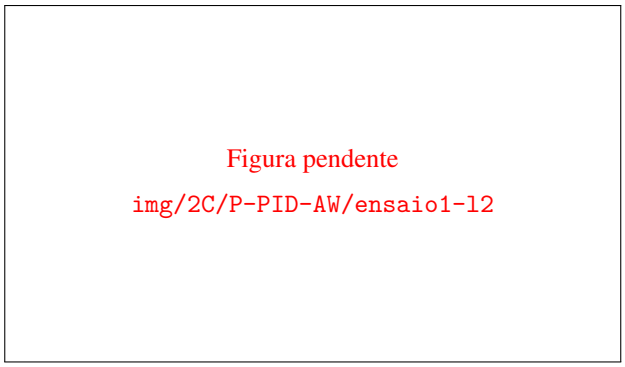


(c) Tensão na bomba V_P (MV)

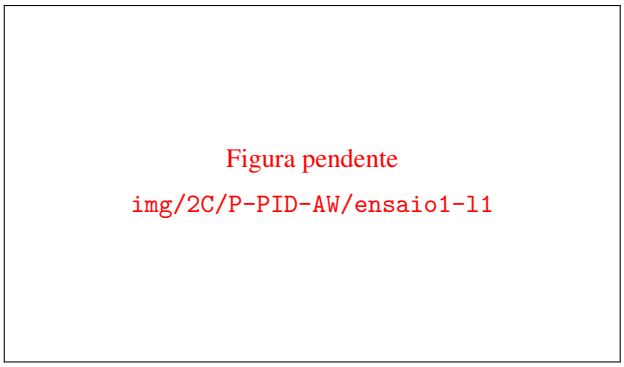


(d) Erros $e_x = r - L_2$ e $e_i = L_{1d} - L_1$

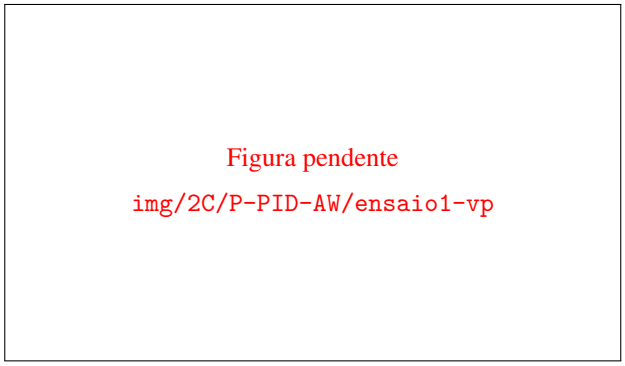
Figura 32: Experimento 2C – Mestre P e escravo PID com filtro derivativo.



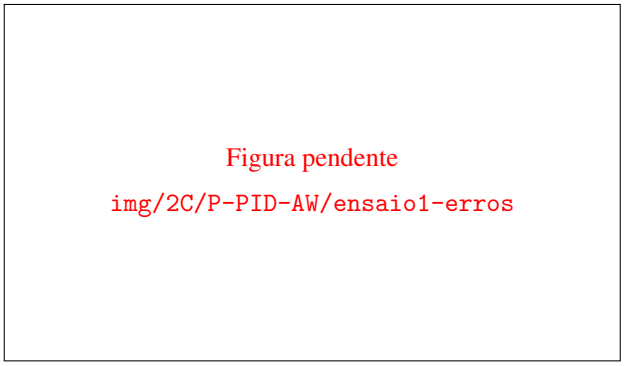
(a) Nível L_2 e referência r



(b) Nível L_1 e referência interna L_{1d}



(c) Tensão na bomba V_P (MV)

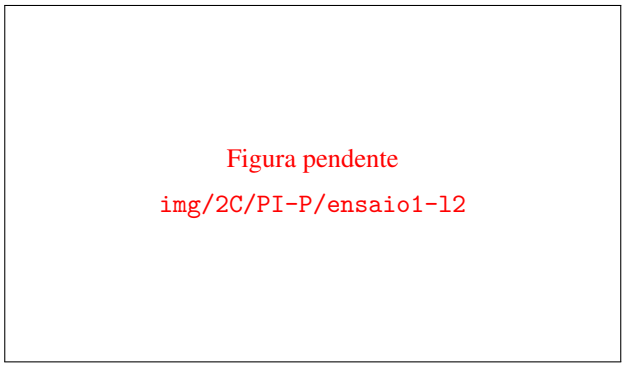


(d) Erros $e_x = r - L_2$ e $e_i = L_{1d} - L_1$

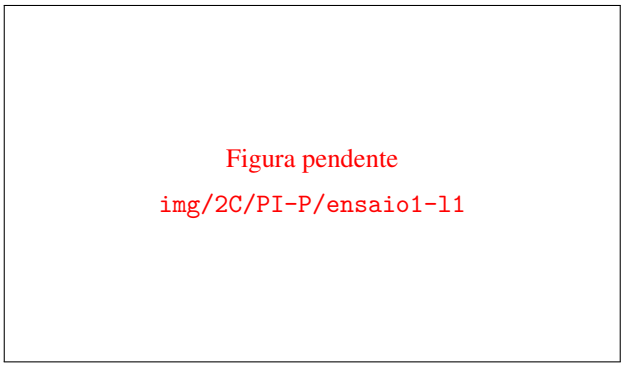
Figura 33: Experimento 2C – Mestre P e escravo PID com anti-windup.

Mestre P.

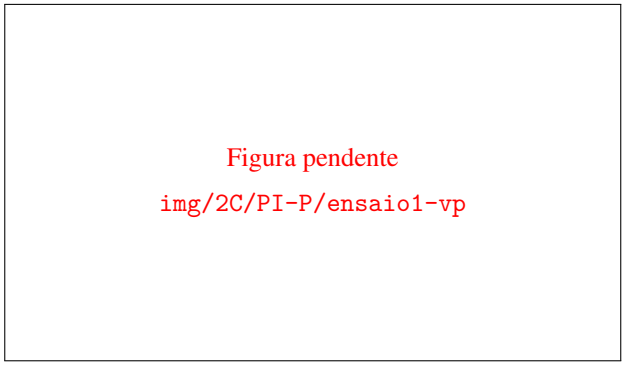
Com o mestre proporcional, a malha externa não possui ação integral e, portanto, espera-se erro em regime não nulo em L_2, independentemente do controlador escravo: o escravo pode fazer L_1 seguir L_{1d} com precisão, mas o próprio L_{1d} só é diferente de zero se houver erro em L_2. *[PENDENTE: Confirmar com os dados e comparar o efeito dos diferentes escravos sobre a rapidez da malha interna e sobre o ruído em V_P.]*



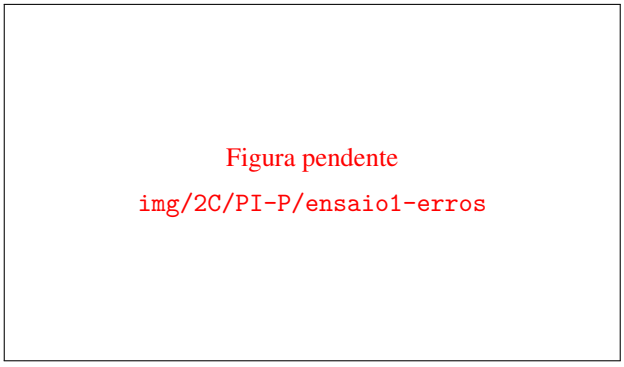
(a) Nível L_2 e referência r



(b) Nível L_1 e referência interna L_{1d}

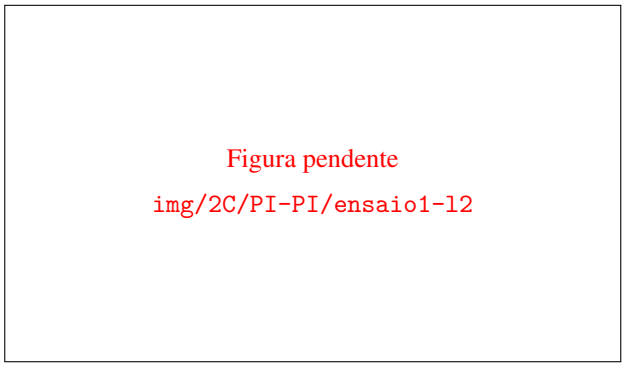


(c) Tensão na bomba V_P (MV)

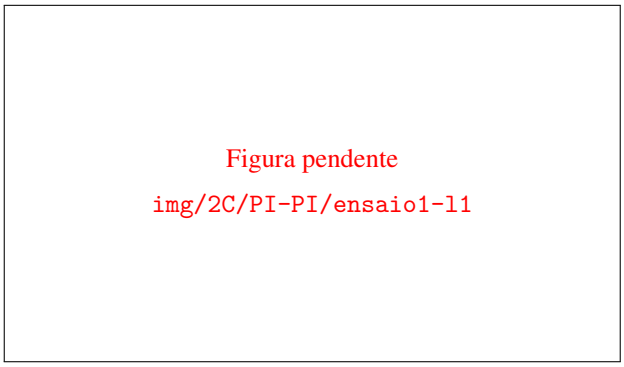


(d) Erros $e_x = r - L_2$ e $e_i = L_{1d} - L_1$

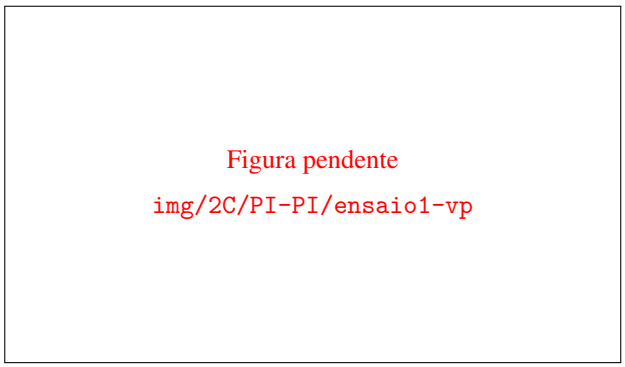
Figura 34: Experimento 2C – Mestre PI e escravo P.



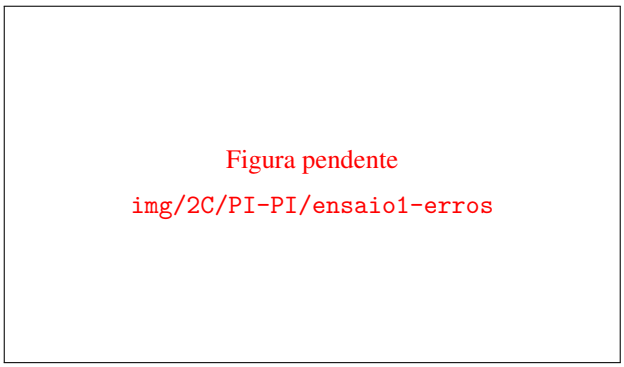
(a) Nível L_2 e referência r



(b) Nível L_1 e referência interna L_{1d}

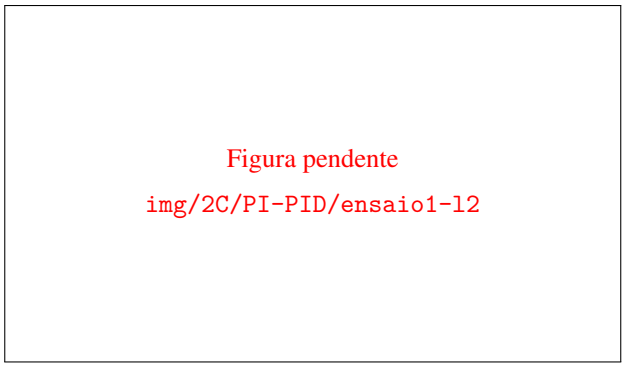


(c) Tensão na bomba V_P (MV)

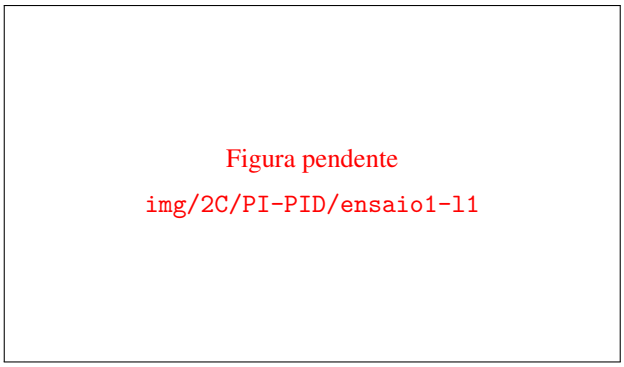


(d) Erros $e_x = r - L_2$ e $e_i = L_{1d} - L_1$

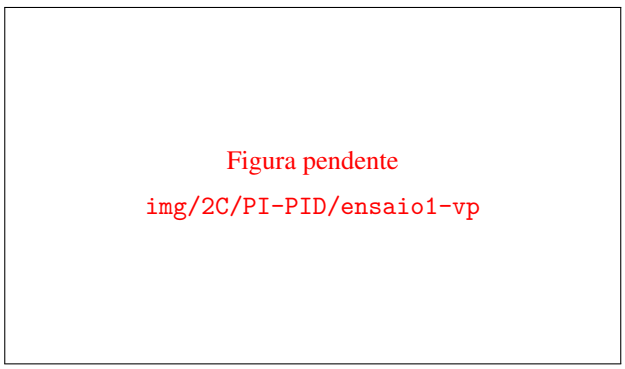
Figura 35: Experimento 2C – Mestre PI e escravo PI.



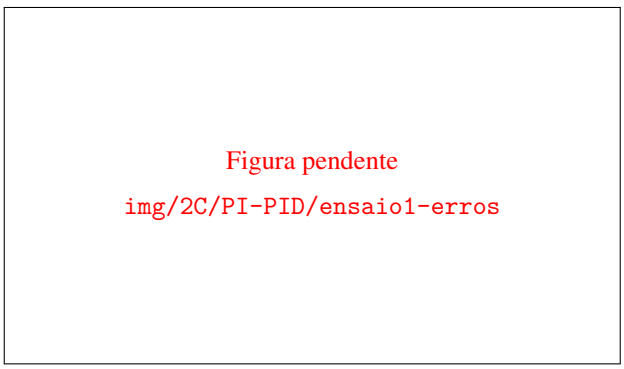
(a) Nível L_2 e referência r



(b) Nível L_1 e referência interna L_{1d}

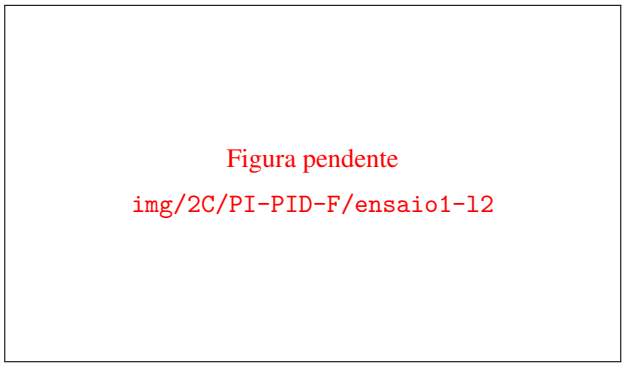


(c) Tensão na bomba V_P (MV)

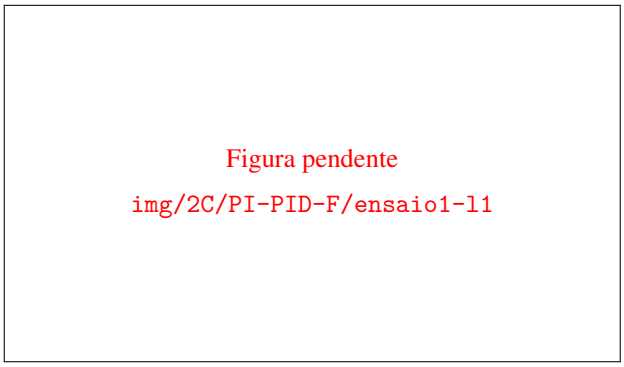


(d) Erros $e_x = r - L_2$ e $e_i = L_{1d} - L_1$

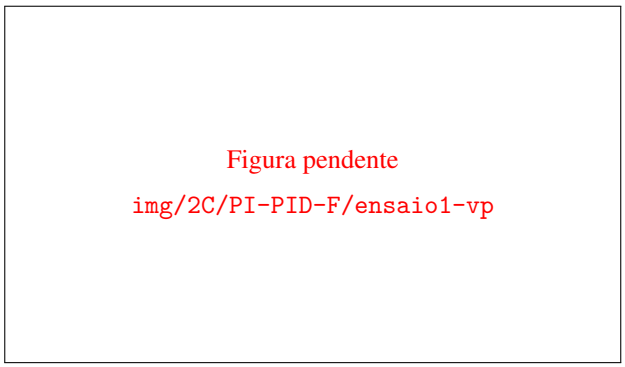
Figura 36: Experimento 2C – Mestre PI e escravo PID.



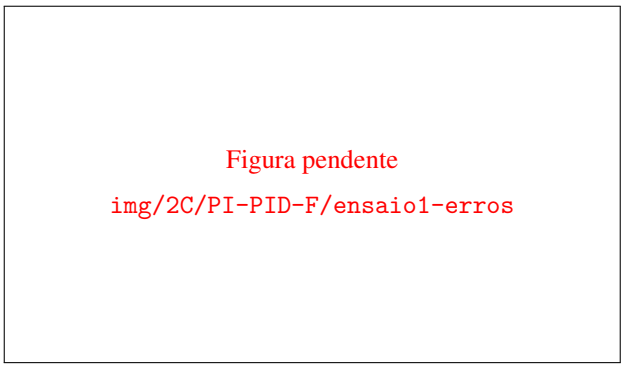
(a) Nível L_2 e referência r



(b) Nível L_1 e referência interna L_{1d}

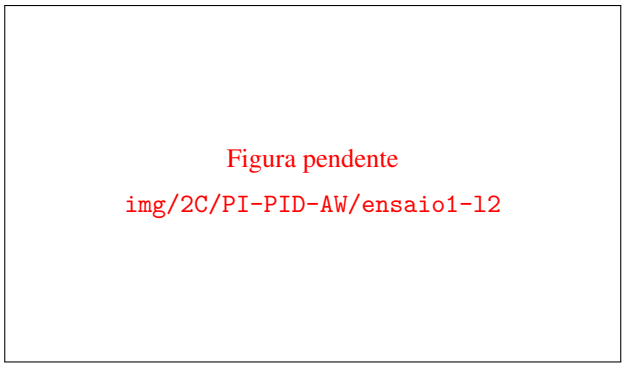


(c) Tensão na bomba V_P (MV)

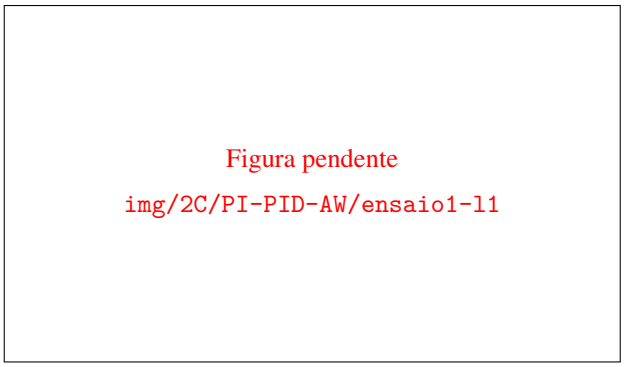


(d) Erros $e_x = r - L_2$ e $e_i = L_{1d} - L_1$

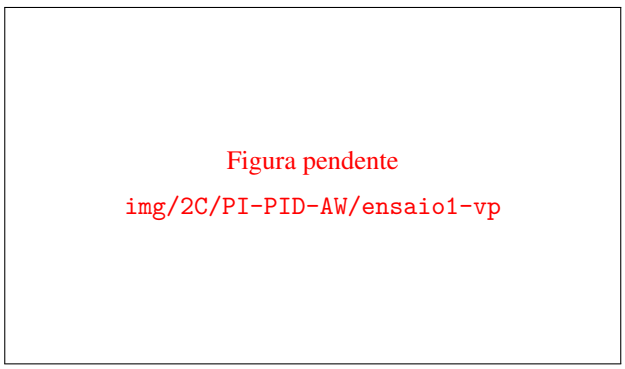
Figura 37: Experimento 2C – Mestre PI e escravo PID com filtro derivativo.



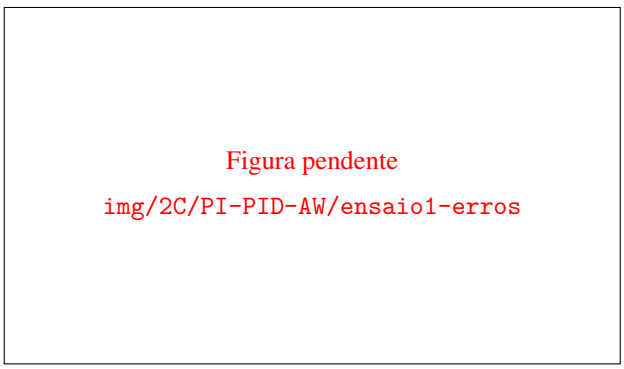
(a) Nível L_2 e referência r



(b) Nível L_1 e referência interna L_{1d}



(c) Tensão na bomba V_P (MV)

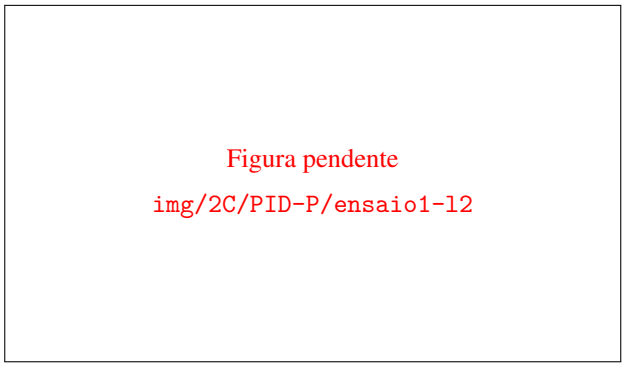


(d) Erros $e_x = r - L_2$ e $e_i = L_{1d} - L_1$

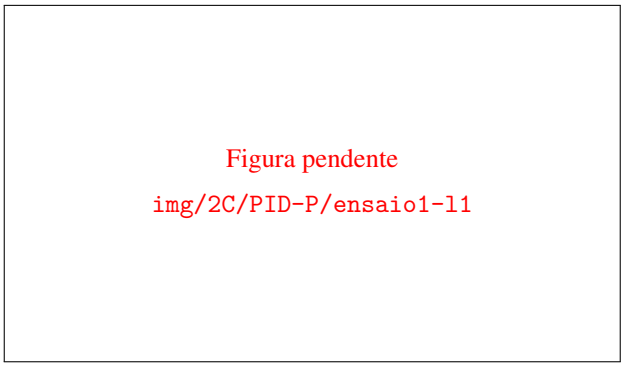
Figura 38: Experimento 2C – Mestre PI e escravo PID com anti-windup.

Mestre PI.

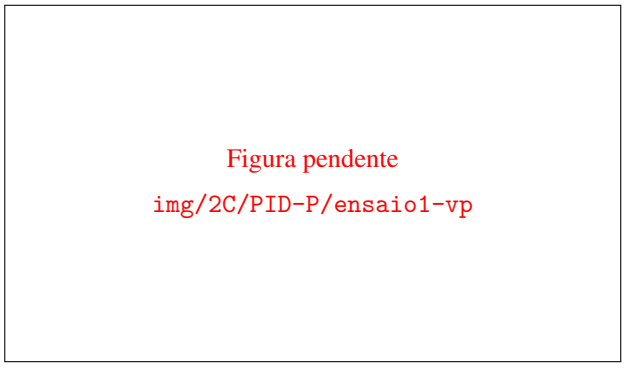
Com ação integral na malha mestre, o erro em regime de L_2 tende a zero. Nesse caso, mesmo um escravo apenas proporcional pode ser suficiente: o erro em regime da malha interna ($L_1 \neq L_{1d}$) é compensado pelo integrador do mestre, que ajusta L_{1d} até que $L_2 = r$. *[PENDENTE: Verificar se o escravo P já fornece bom desempenho e se a ação integral no escravo trouxe benefício ou apenas mais oscilação. Comentar o windup do mestre quando L_{1d} satura.]*



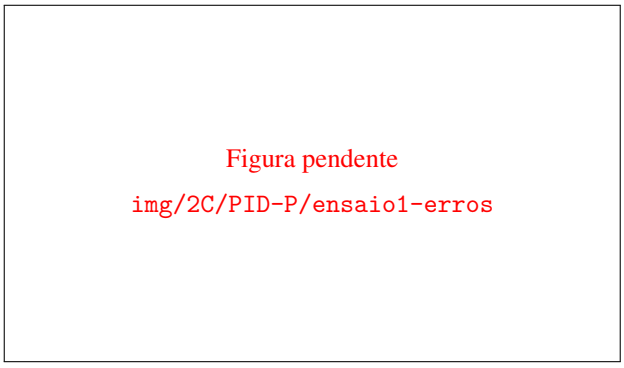
(a) Nível L_2 e referência r



(b) Nível L_1 e referência interna L_{1d}

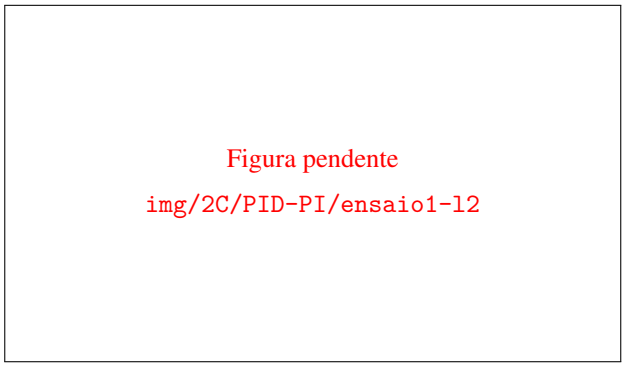


(c) Tensão na bomba V_P (MV)

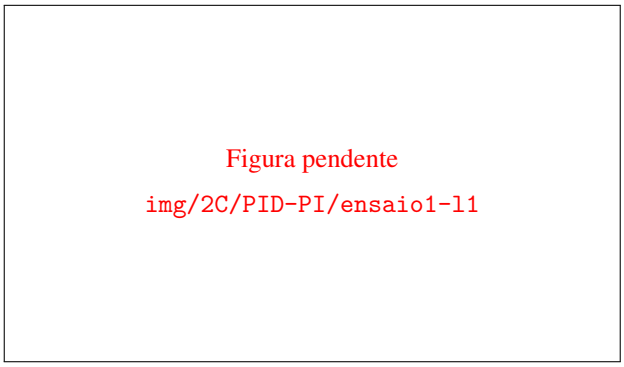


(d) Erros $e_x = r - L_2$ e $e_i = L_{1d} - L_1$

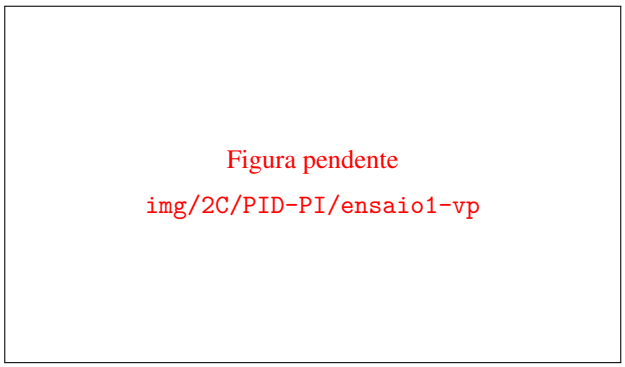
Figura 39: Experimento 2C – Mestre PID e escravo P.



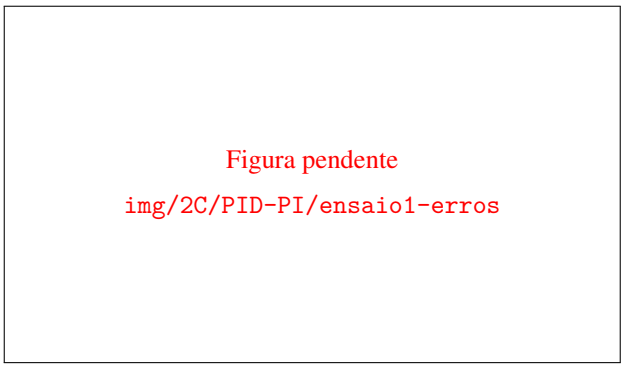
(a) Nível L_2 e referência r



(b) Nível L_1 e referência interna L_{1d}

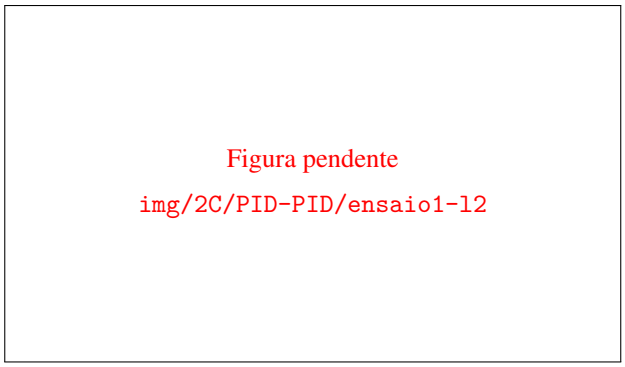


(c) Tensão na bomba V_P (MV)

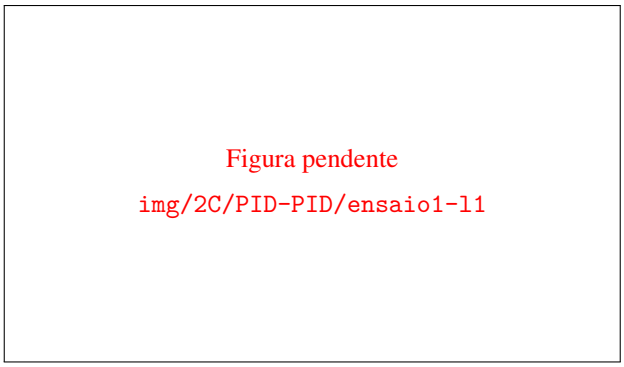


(d) Erros $e_x = r - L_2$ e $e_i = L_{1d} - L_1$

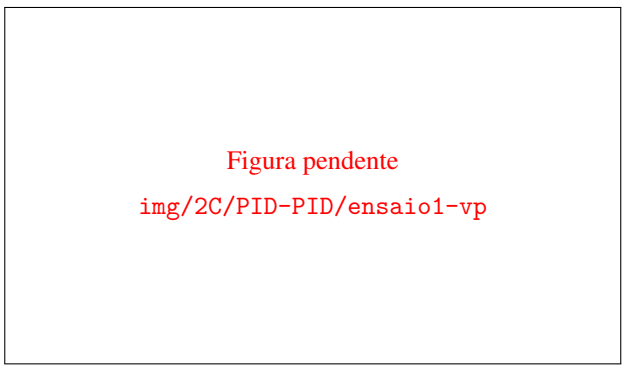
Figura 40: Experimento 2C – Mestre PID e escravo PI.



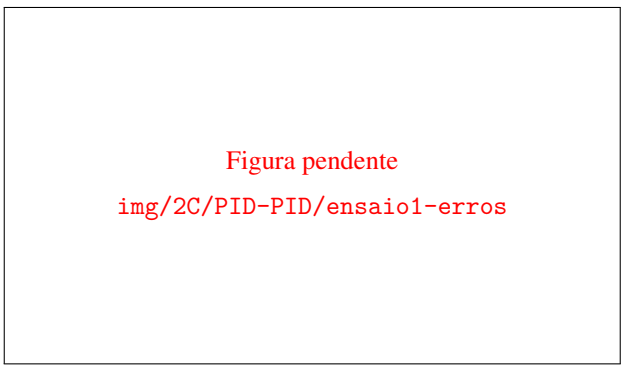
(a) Nível L_2 e referência r



(b) Nível L_1 e referência interna L_{1d}

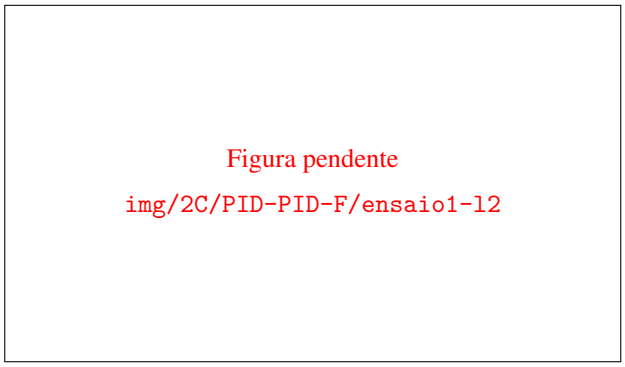


(c) Tensão na bomba V_P (MV)

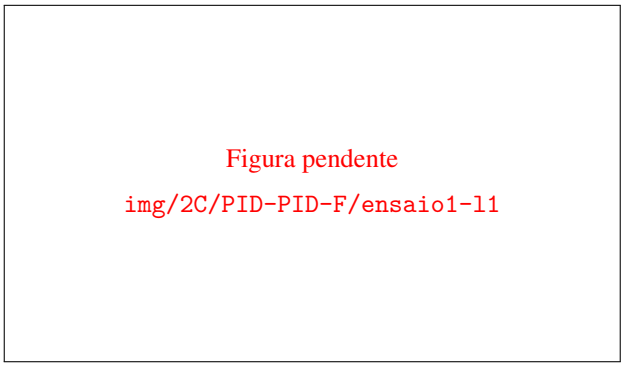


(d) Erros $e_x = r - L_2$ e $e_i = L_{1d} - L_1$

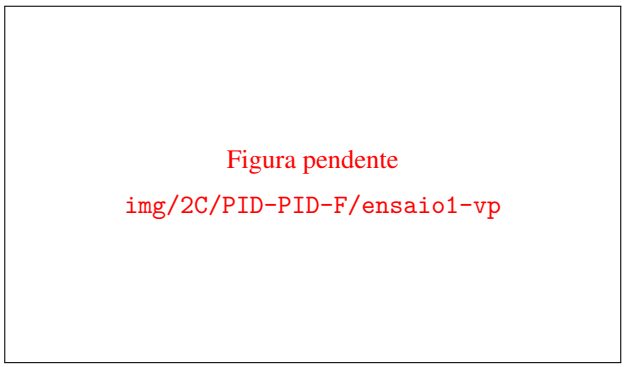
Figura 41: Experimento 2C – Mestre PID e escravo PID.



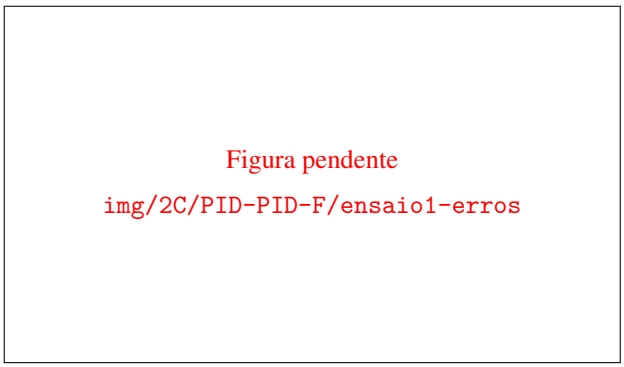
(a) Nível L_2 e referência r



(b) Nível L_1 e referência interna L_{1d}

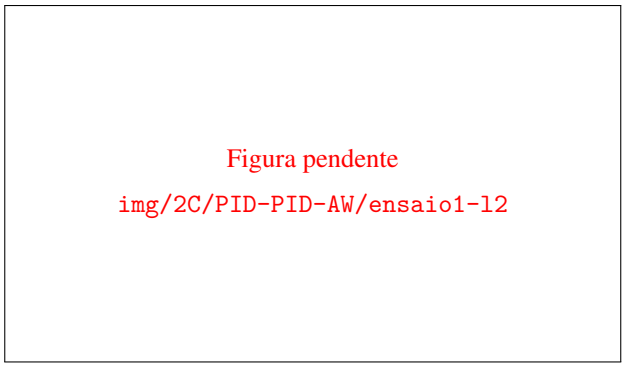


(c) Tensão na bomba V_P (MV)

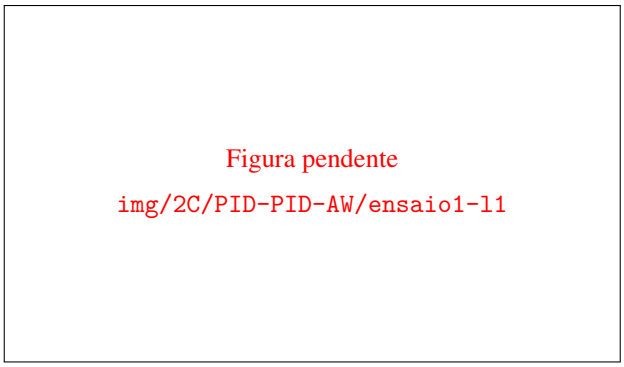


(d) Erros $e_x = r - L_2$ e $e_i = L_{1d} - L_1$

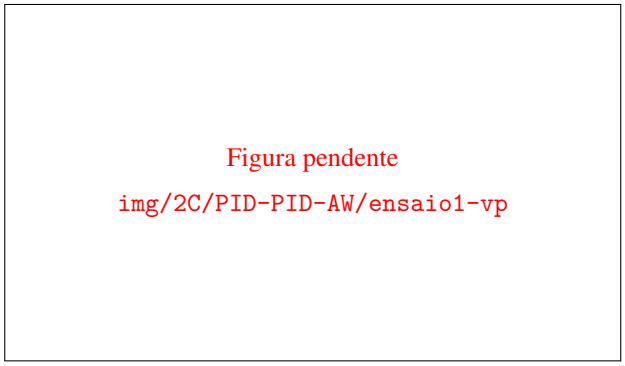
Figura 42: Experimento 2C – Mestre PID e escravo PID com filtro derivativo.



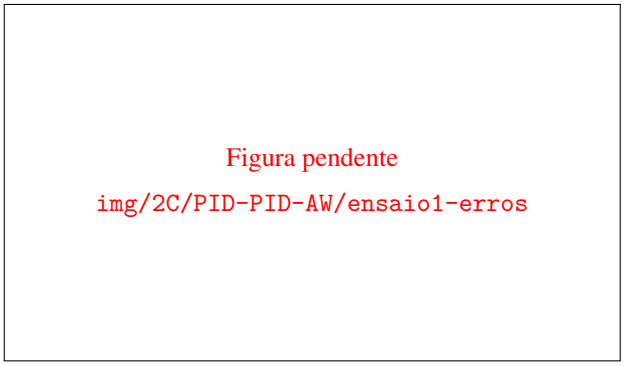
(a) Nível L_2 e referência r



(b) Nível L_1 e referência interna L_{1d}



(c) Tensão na bomba V_P (MV)



(d) Erros $e_x = r - L_2$ e $e_i = L_{1d} - L_1$

Figura 43: Experimento 2C – Mestre PID e escravo PID com anti-windup.

Mestre PID.

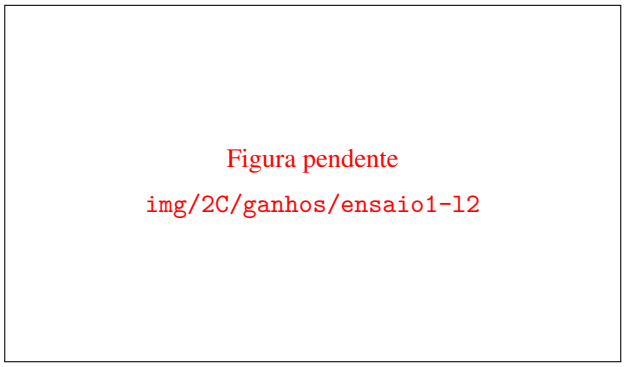
A ação derivativa no mestre atua sobre a variação de L_2 e pode antecipar a correção de L_{1d}, reduzindo o sobressinal. Como a saída do mestre é uma referência de nível, e não diretamente a tensão na bomba, o ruído amplificado pela derivada é parcialmente atenuado pela dinâmica da malha interna. *[PENDENTE: Discutir com base nos dados, em especial a combinação com o escravo PID com derivada sem filtro, em que o ruído é derivado duas vezes em cascata.]*

Tabela 9: Métricas de desempenho das combinações de controladores no controle em cascata.

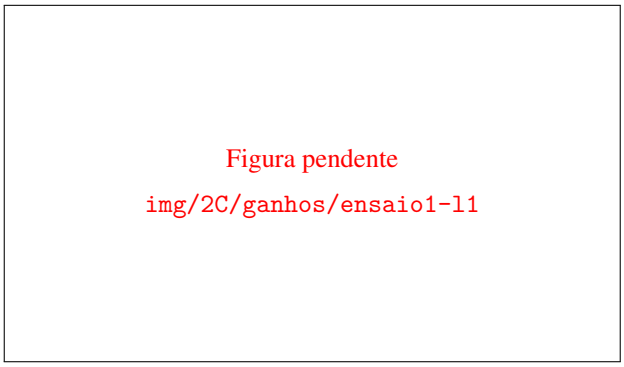
Mestre	Escravo	Ganhos mestre	Ganhos escravo	M_p (%)	t_r (s)	t_s (s)	e_{ss} (cm)
P	P	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
P	PI	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
P	PID	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
P	PID-Filtro	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
P	PID-AW	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
PI	P	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
PI	PI	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
PI	PID	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
PI	PID-Filtro	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
PI	PID-AW	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
PID	P	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
PID	PI	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
PID	PID	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
PID	PID-Filtro	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
PID	PID-AW	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]

4.3.3 Influência dos Ganhos

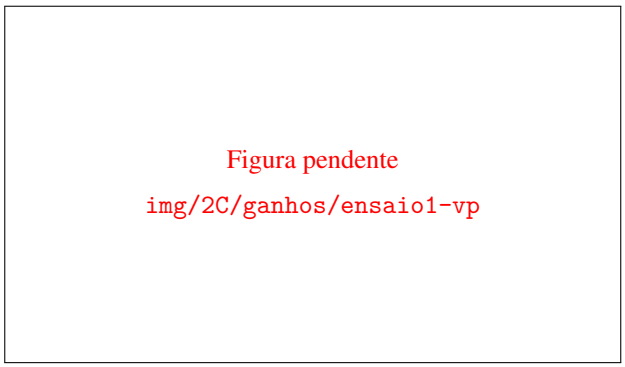
Para avaliar a sensibilidade da estratégia em cascata à sintonia, a combinação **[mestre ? / escravo ?]** foi ensaiada com diferentes valores de ganhos, conforme a Tabela 10 e as Figuras 44 e 45. *[PENDENTE: Repetir este bloco para outras combinações, se necessário.]*



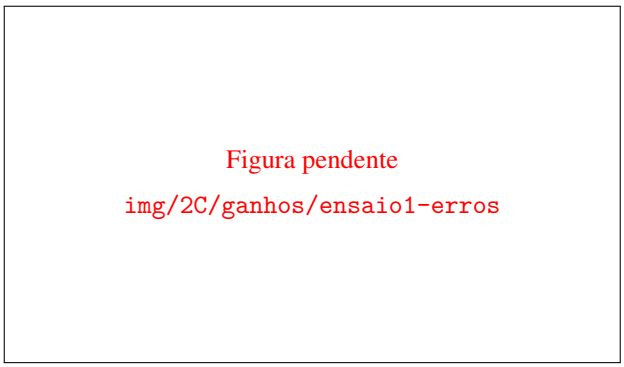
(a) Nível L_2 e referência r



(b) Nível L_1 e referência interna L_{1d}

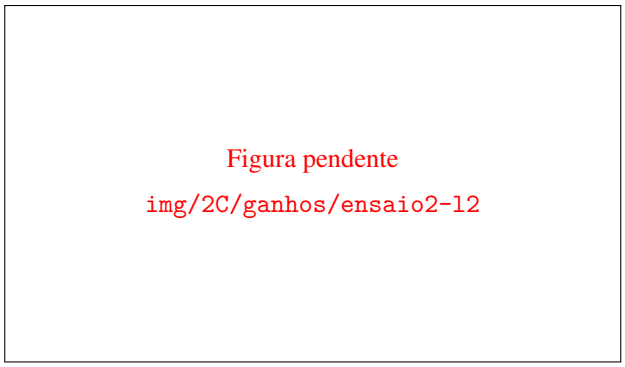


(c) Tensão na bomba V_P (MV)

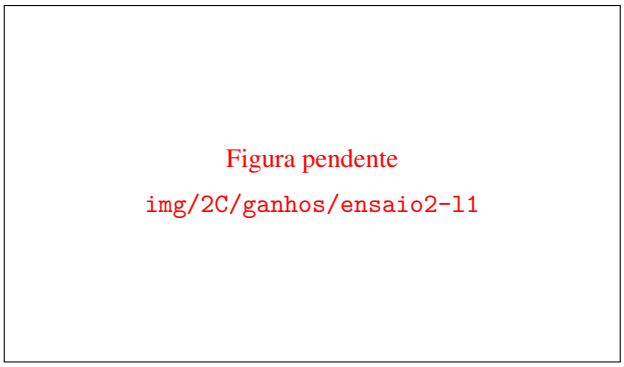


(d) Erros $e_x = r - L_2$ e $e_i = L_{1d} - L_1$

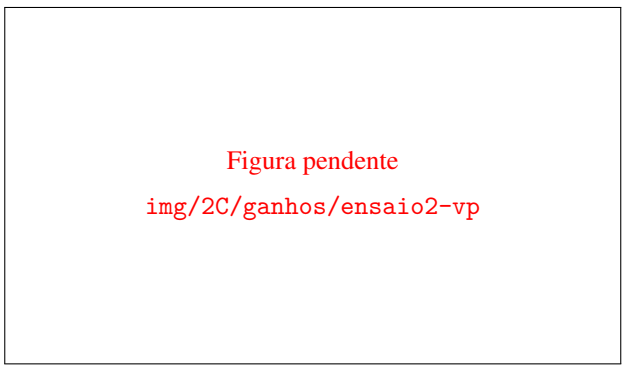
Figura 44: Experimento 2C – Variação de ganhos (ensaio 1).



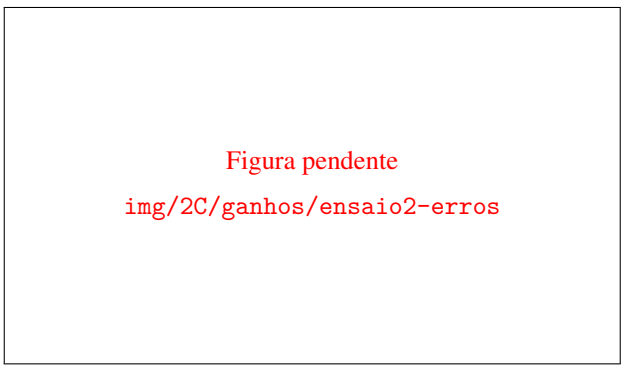
(a) Nível L_2 e referência r



(b) Nível L_1 e referência interna L_{1d}



(c) Tensão na bomba V_P (MV)



(d) Erros $e_x = r - L_2$ e $e_i = L_{1d} - L_1$

Figura 45: Experimento 2C – Variação de ganhos (ensaio 2).

Tabela 10: Influência dos ganhos no controle em cascata.

Ensaio	**Ganhos mestre**	**Ganhos escravo**	**M_p (%)**	**t_r (s)**	**t_s (s)**	**e_{ss} (cm)**
1	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
2	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]

Na sintonia de uma cascata, a malha interna deve ser ajustada primeiro e de forma a ser significativamente mais rápida que a externa. Se o mestre for sintonizado de forma agressiva em relação ao escravo, as duas dinâmicas se sobrepõem e o sistema tende a oscilar. *[PENDENTE: Discutir os ensaios à luz dessa regra: o que ocorreu ao aumentar os ganhos do escravo? E os do mestre?]*

[PENDENTE: Fechar a seção indicando a melhor combinação de controladores e ganhos, justificando com a Tabela 9.]

5 CONCLUSÃO

Conclusão

Referências

[1] R. Cruz, "Padrão brasileiro de TV enfrenta oposição." Jornal O Estado de São Paulo, Feb. 2003. Opinião do Prof. Max Costa.

[2] L. F. Gates, *Telecomunicações Baseadas na Arquitetura BALSE*. PhD thesis, UFSCG, Matosinhos, SP, Dec. 2000.

[3] L. F. Gates, R. P. Pinto, E. G. Solimães, and K. Silva, "Mobile agents in telecommunication services," in *Proceedings of LACOXS'05* (J. C. A. Loureiro, ed.), (Ouro Preto, MG), pp. 50–61, Sociedade Brasileira de Ciências Físicas, Aug. 2001.

[4] IONA, *Orbix Programming Reference*. IONA Technologies PLC, Dublin, Ireland, Oct. 1999.

[5] F. Meireles, "NOVET's homepage," página na internet, The Academic Computer Society, Caicó, RN, Aug. 2003.

[6] F. Mittelbach and M. Goossens, *The LaTeX Companion*. San Francisco, EUA: Addison-Wesley, 2 ed., 2004.

[7] OMG, "Audio/video streams, version 1.0," OMG Specification formal/2000-01-03, Object Management Group, Paris, Jan. 2000.

[8] W. Pedrycz and F. A. C. Gomide, *An Introduction to Fuzzy Sets: Analysis and Design (Complex Adaptive Systems)*. Boston: MIT Press, 1998.

[9] A. S. Pinto, L. F. Gates, and K. Silva, "A BALSE-based environment for mobile applications," in *Managing QoS in Multimedia Networks* (J. N. de Souza and R. Boutaba, eds.), pp. 163–175, New York: Kluwer Academic Publishers, 2000.

[10] L. Pirmez, L. F. Carmo, and R. J. Macêdo, eds., *XX Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores*, vol. 1, (Rio de Janeiro), Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, Sociedade Brasileira de Computação, May 2002.

[11] E. P. Santos and F. J. Von-Zuben, *Recurrent Neural Networks: Design and Applications*, vol. 13 of *International Series on Computational Intelligence*, ch. Efficient Second-Order Learning Algorithms for Discrete-Time Recurrent Neural Networks, pp. 47–75. Madrid: CRC Press, 2000.

[12] J. C. S. Santos-Filho, "Combinação por ganho igual em ambiente com desvanecimento arbitrário," Master's thesis, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, UNICAMP, Campinas, SP, Aug. 2003.

[13] J. S. Sichman, "Sobre agentes móveis e fixos." Comunicação pessoal por e-mail, Mar. 2002.

[14] E. G. Solimães, A. T. Mircolles, J. L. Pereira, B. G. Americano, K. Silva, M. Borges, and M. F. Magalhães, "A virtual laboratory for autonomous airplanes experiments," *IEEE Transactions on Education*, vol. 46, pp. 37–42, Feb. 2003.